

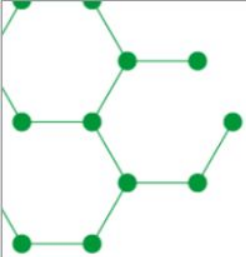
Conceitos e Aplicações de Aprendizado de Máquina

Aula 1: Uma breve introdução à Inteligência Artificial

Eduardo Krempser
Assessoria de Inteligência Competitiva - AICOM
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos
Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz

Pedro Henrique Monteiro Torres
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho - IBCCF
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ





As máquinas podem pensar?



As máquinas podem pensar?



MIND
A QUARTERLY REVIEW
OF
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND
INTELLIGENCE

By A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

As máquinas podem pensar?



MIND
A QUARTERLY REVIEW
OF
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND
INTELLIGENCE

By A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

Em 1950!

As máquinas podem pensar?



MIND A QUARTERLY REVIEW OF PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

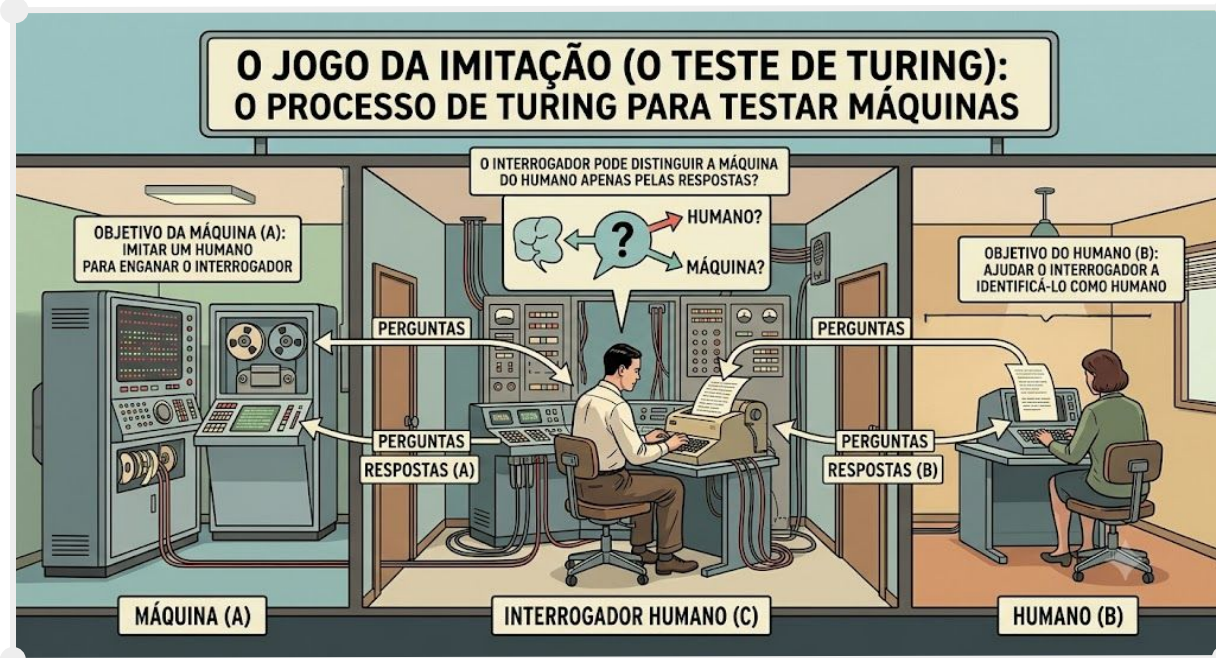
I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

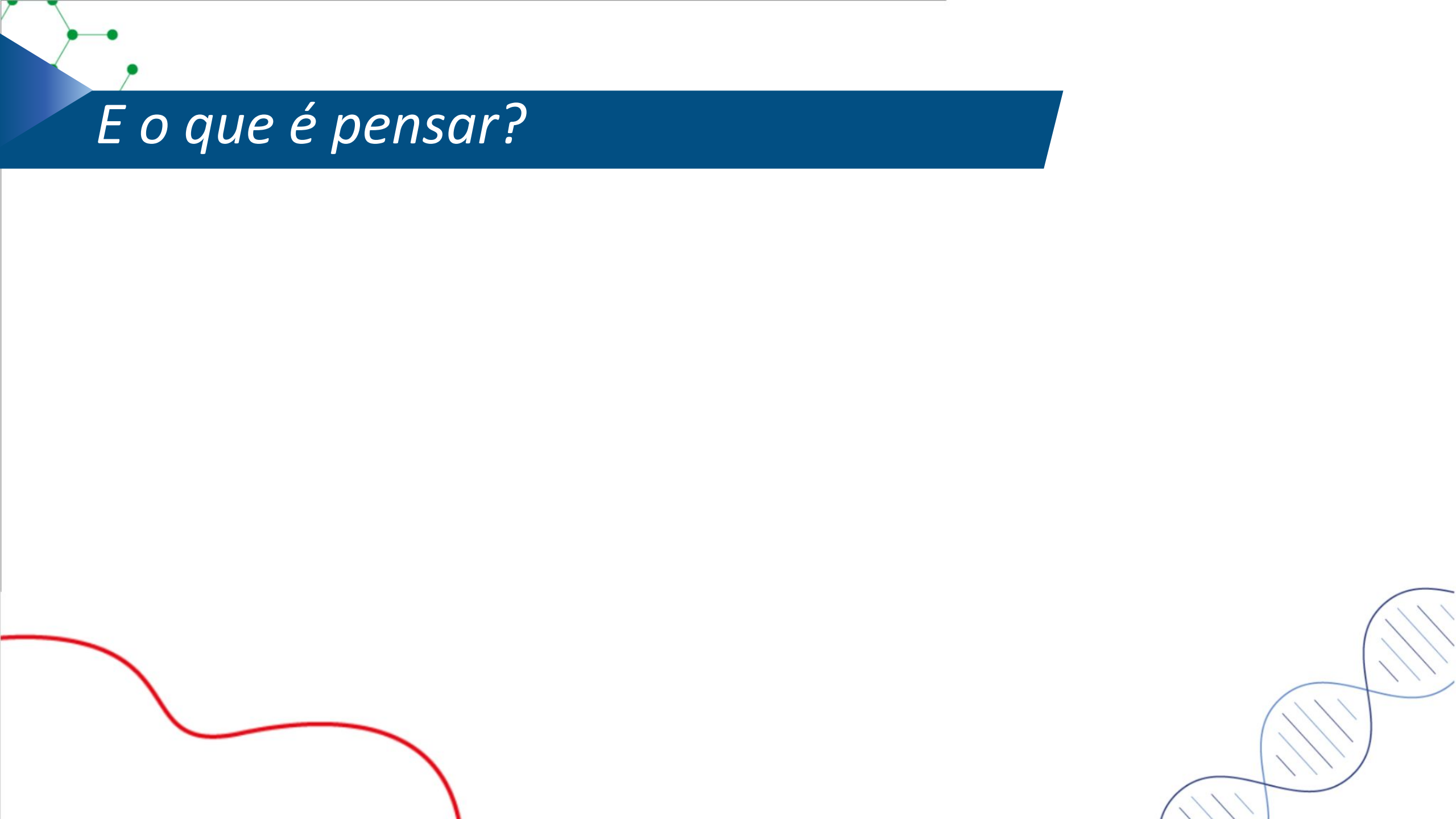
By A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

Em 1950!



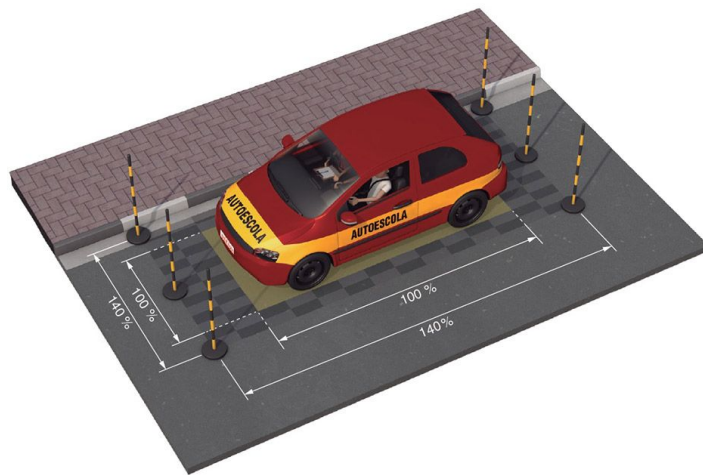


E o que é pensar?

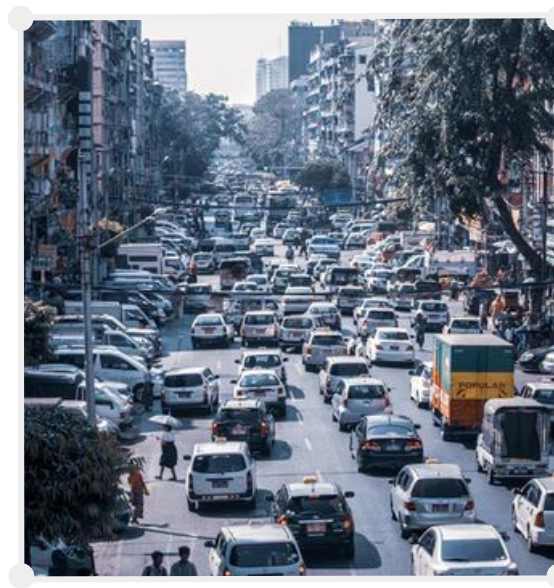
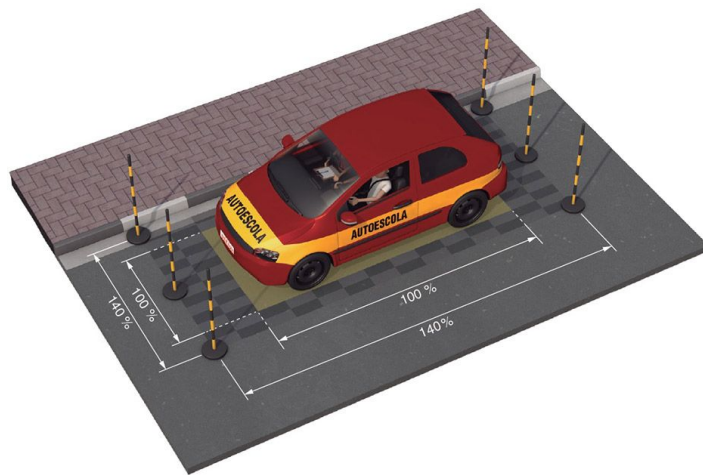
E o que é pensar?



E o que é aprender?



E o que é aprender?



Inteligência Artificial

"O estudo deve prosseguir com base na conjectura de que cada aspecto da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito de forma tão precisa que uma máquina possa ser construída para simulá-lo."

John McCarthy, 1955



Trenchard More, John McCarthy, Marvin Minsky, Oliver Selfridge and Ray Solomonoff

Photographer: Joe Mehling

Inteligência Artificial

"O estudo deve prosseguir com base na conjectura de que cada aspecto da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito de forma tão precisa que uma máquina possa ser construída para simulá-lo."

John McCarthy, 1955

- Aprendizagem de máquina
 - Disciplina que estuda como um computador pode aprender sem ser explicitamente programado. (Arthur Samuel, 1959)
- Aprendizagem no contexto computacional é adaptação!
 - Os programas de computador melhoram o seu desempenho em uma determinada tarefa a partir da coleta de dados.



Trenchard More, John McCarthy, Marvin Minsky, Oliver Selfridge and Ray Solomonoff

Photographer: Joe Mehling

Inteligência Artificial

Inteligência artificial

Aprendizagem de máquina
Padrões a partir de dados

Sistemas especialistas
Regras lógicas (se-então)

Busca e otimização
Ex: xadrez, planejamento

Linguagem natural (PLN)
Compreensão e geração de texto

Visão computacional
Interpretação de imagens

Robótica
Percepção e ação física

Inteligência Artificial

Inteligência artificial

Aprendizagem de máquina
Padrões a partir de dados

Sistemas especialistas
Regras lógicas (se-então)

Busca e otimização
Ex: xadrez, planejamento

Linguagem natural (PLN)
Compreensão e geração de texto

Visão computacional
Interpretação de imagens

Robótica
Percepção e ação física

Aprendizagem de máquina

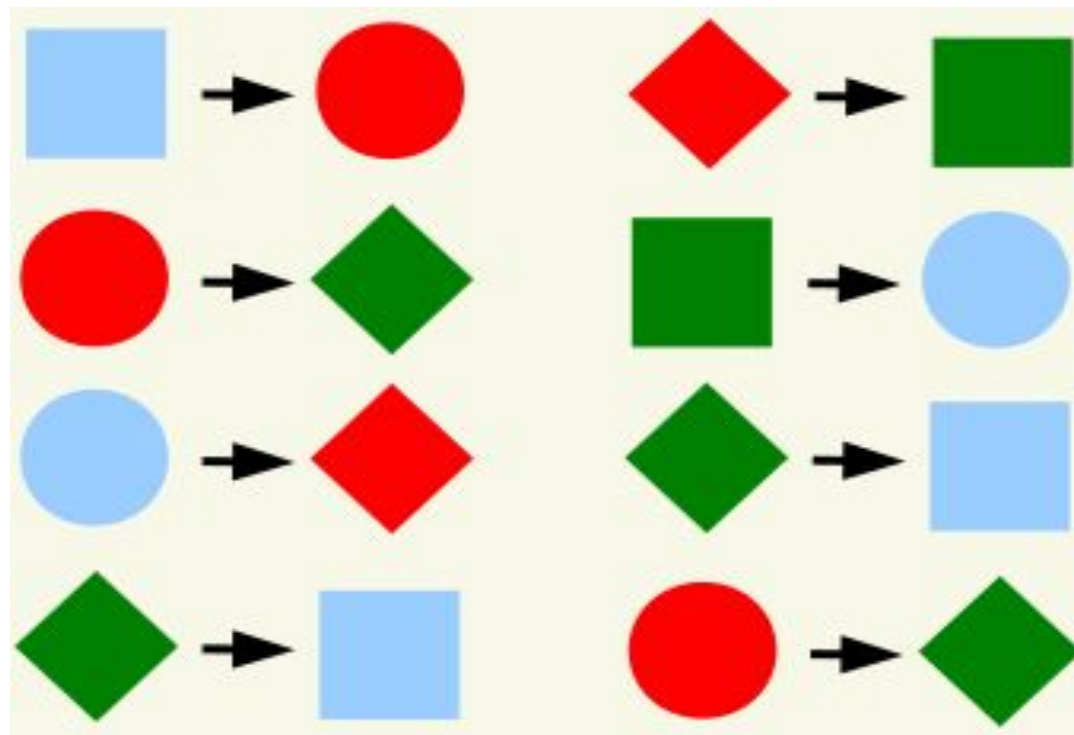
Um subcampo da inteligência artificial

Redes neurais
Estrutura inspirada em neurônios

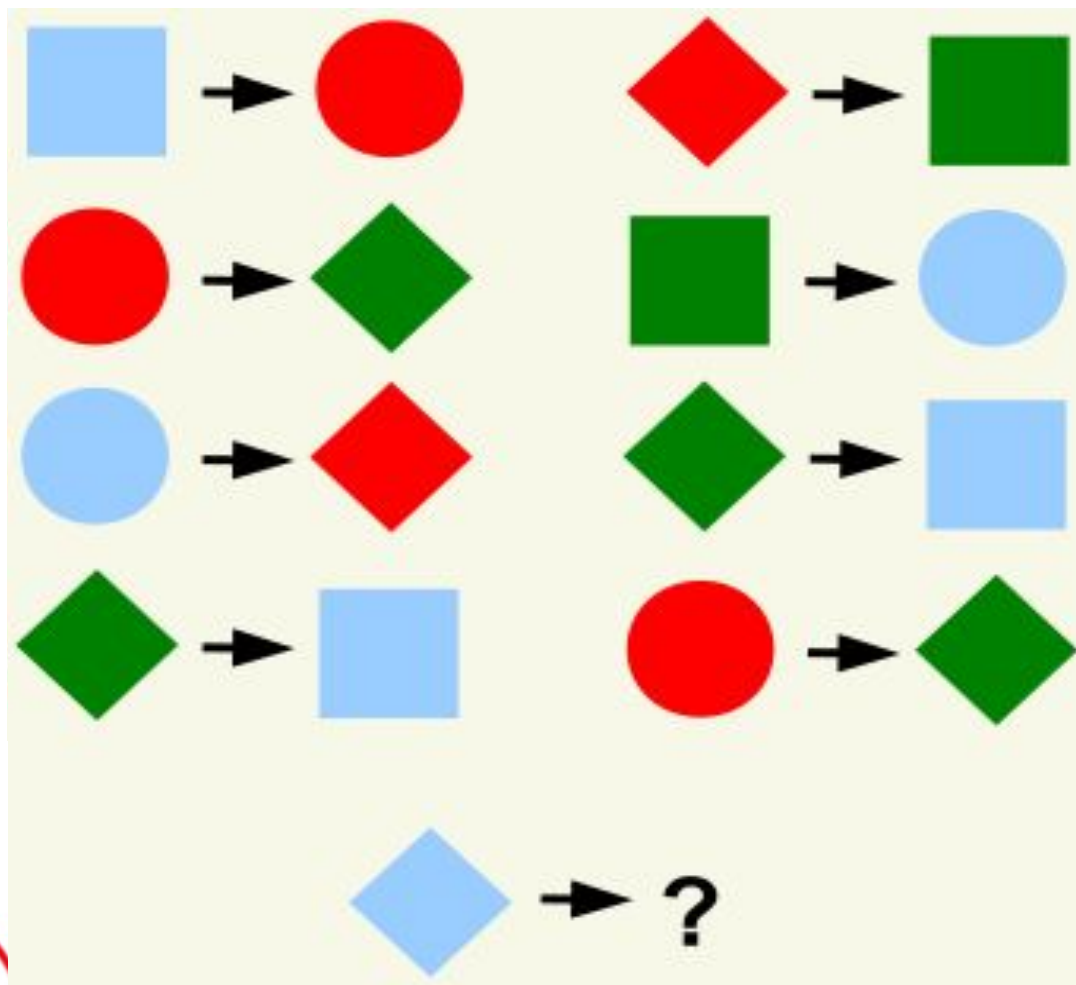
Deep learning
Muitas camadas de neurônios

IA generativa
Modela distribuições de dados
Ex: GPT, Midjourney

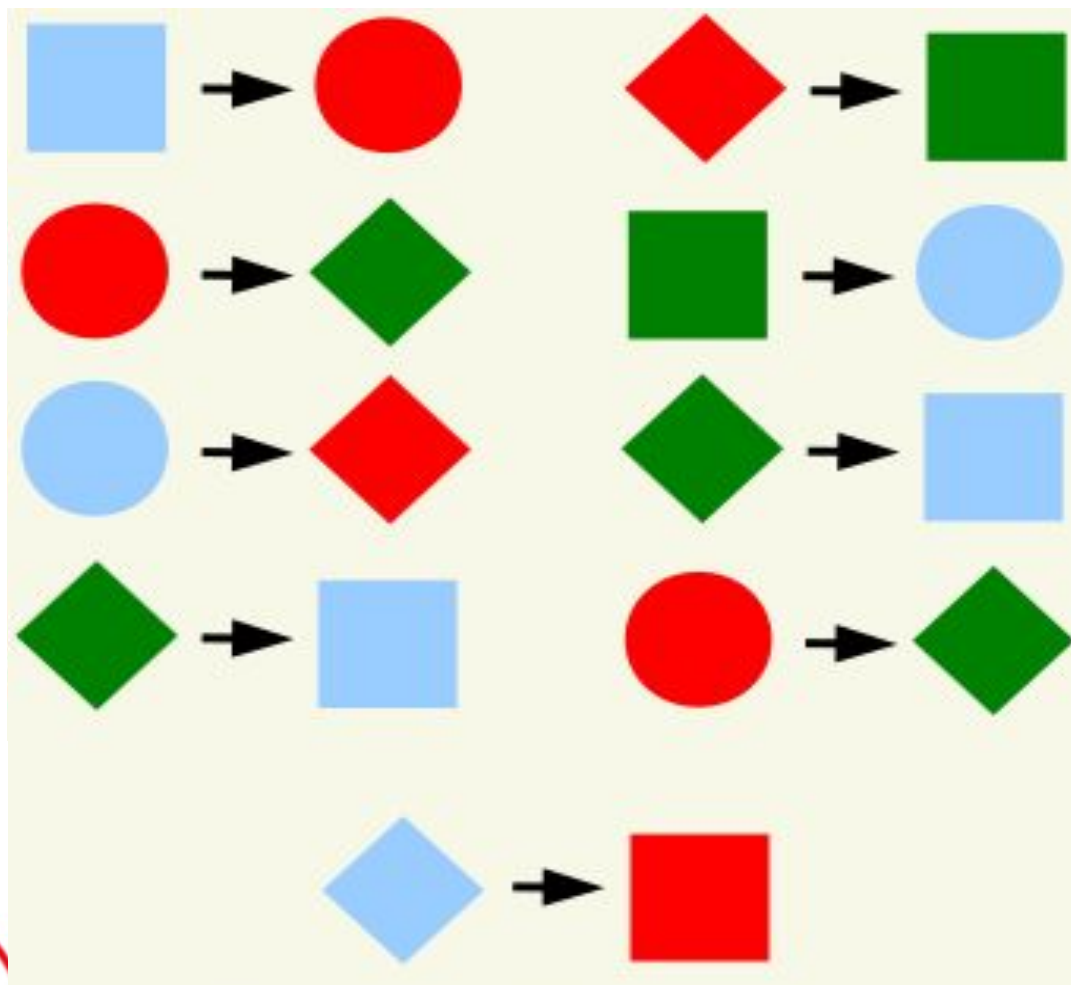
Aprendizagem de Máquina



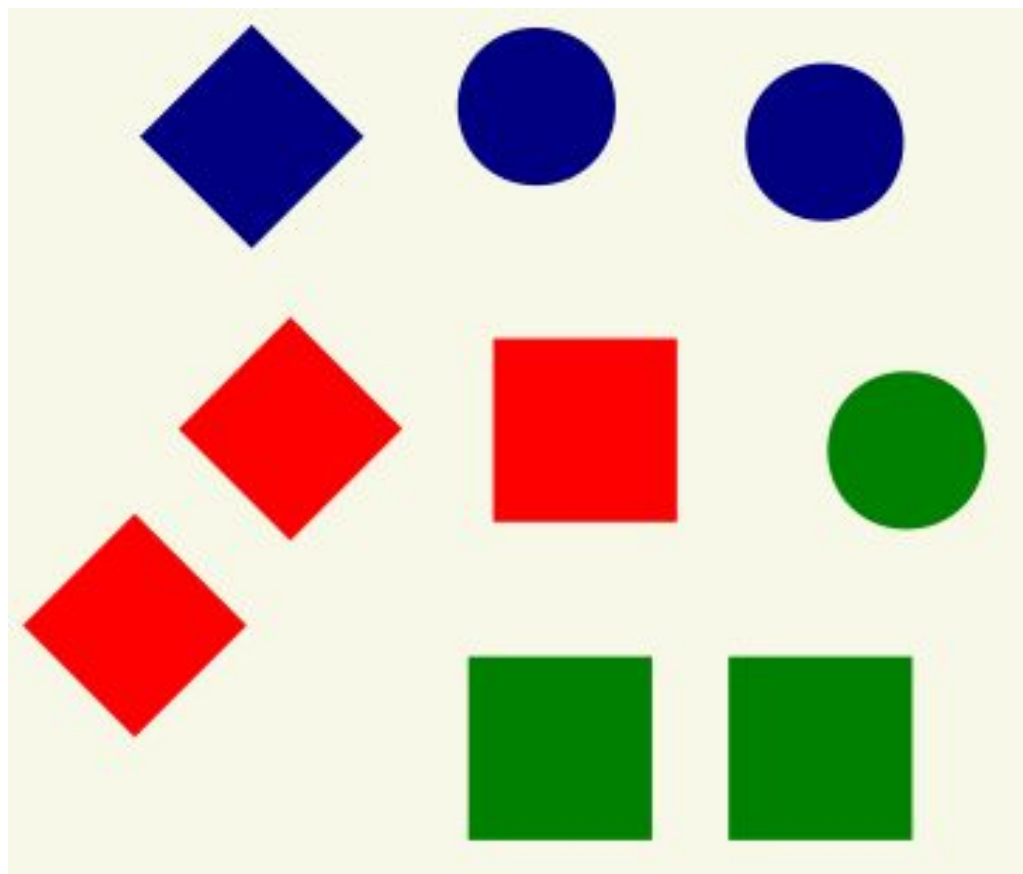
Aprendizagem de Máquina



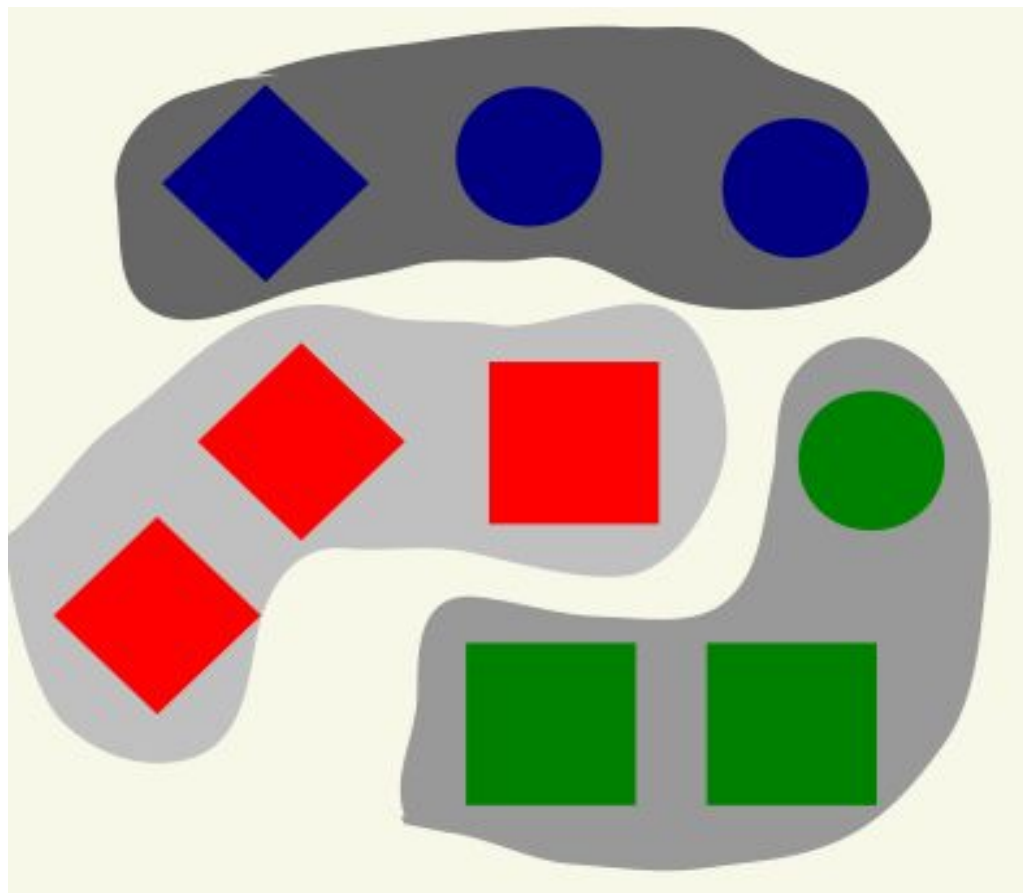
Aprendizagem de Máquina



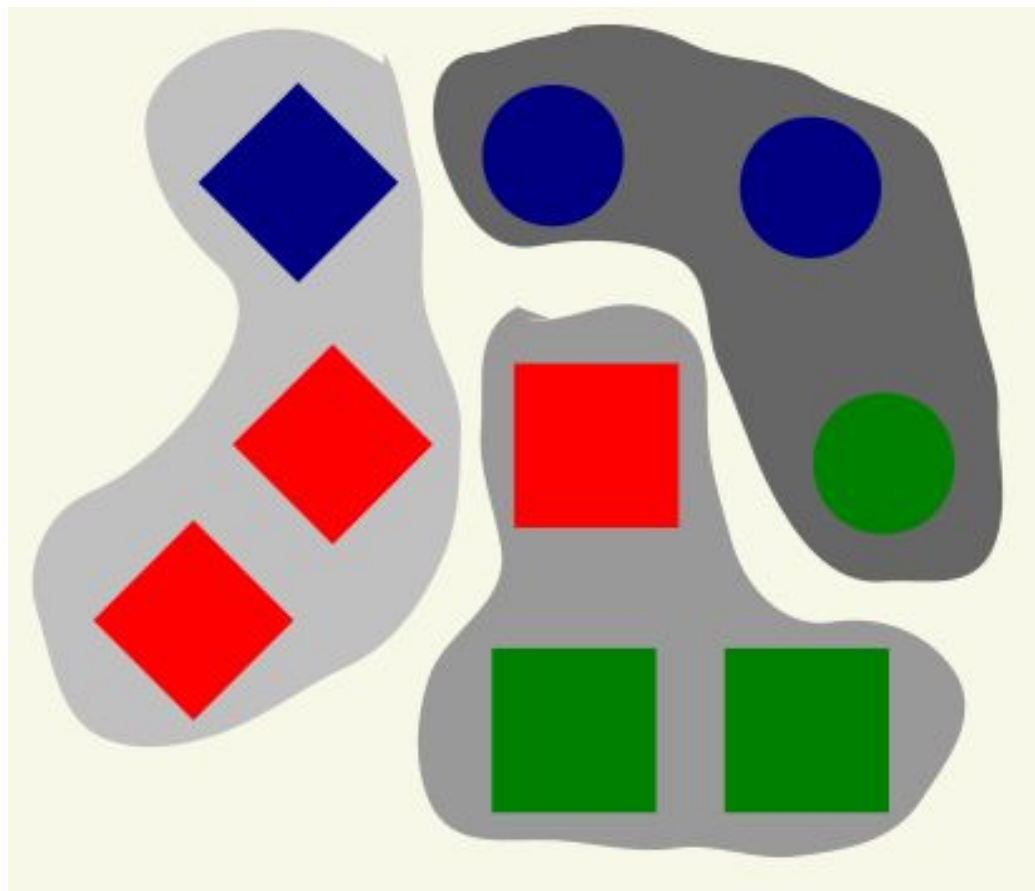
Aprendizagem de Máquina



Aprendizagem de Máquina



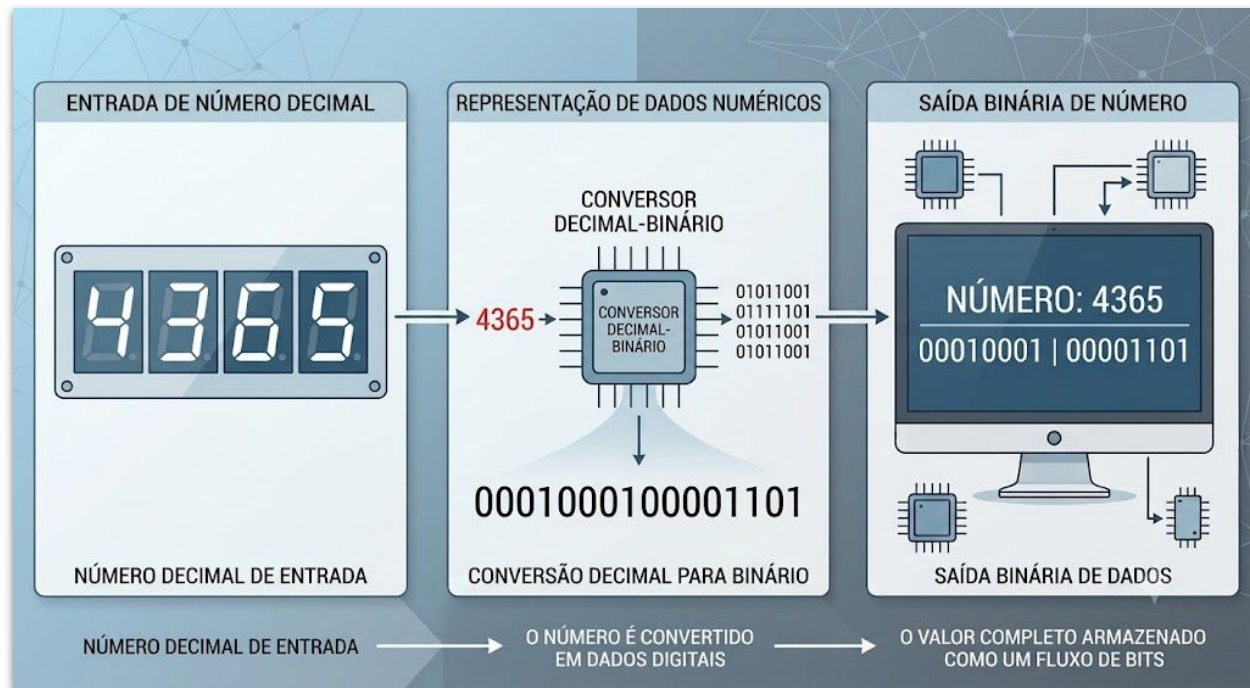
Aprendizagem de Máquina



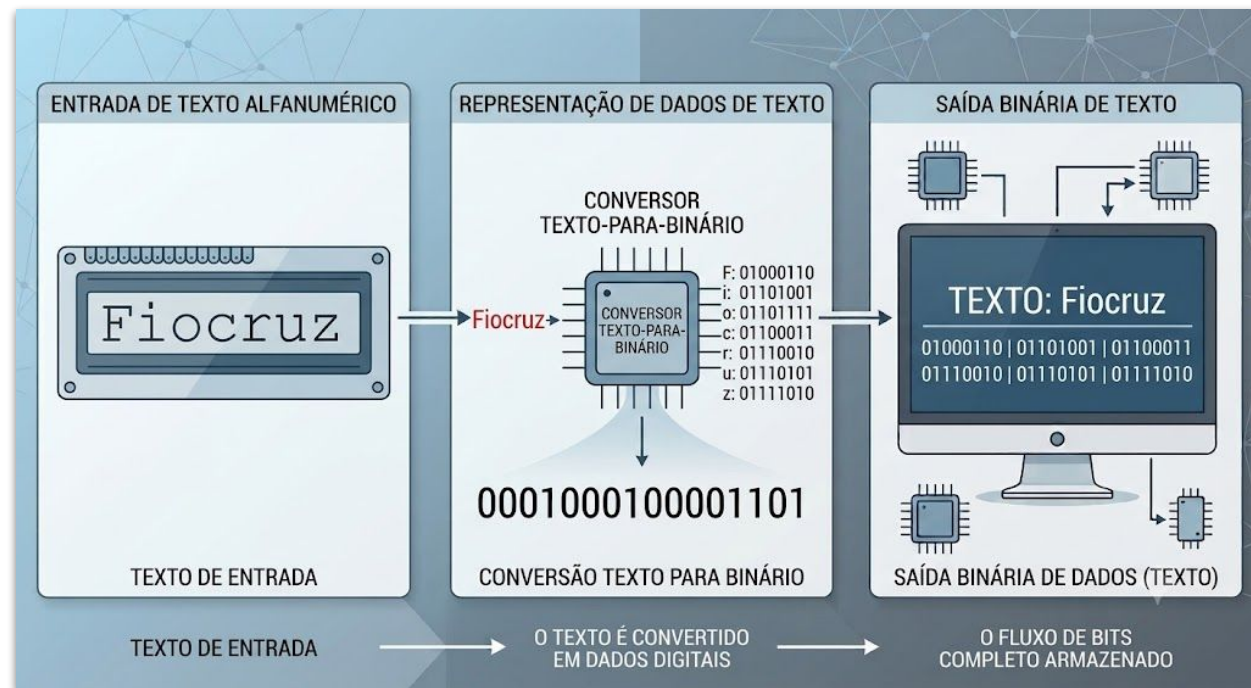
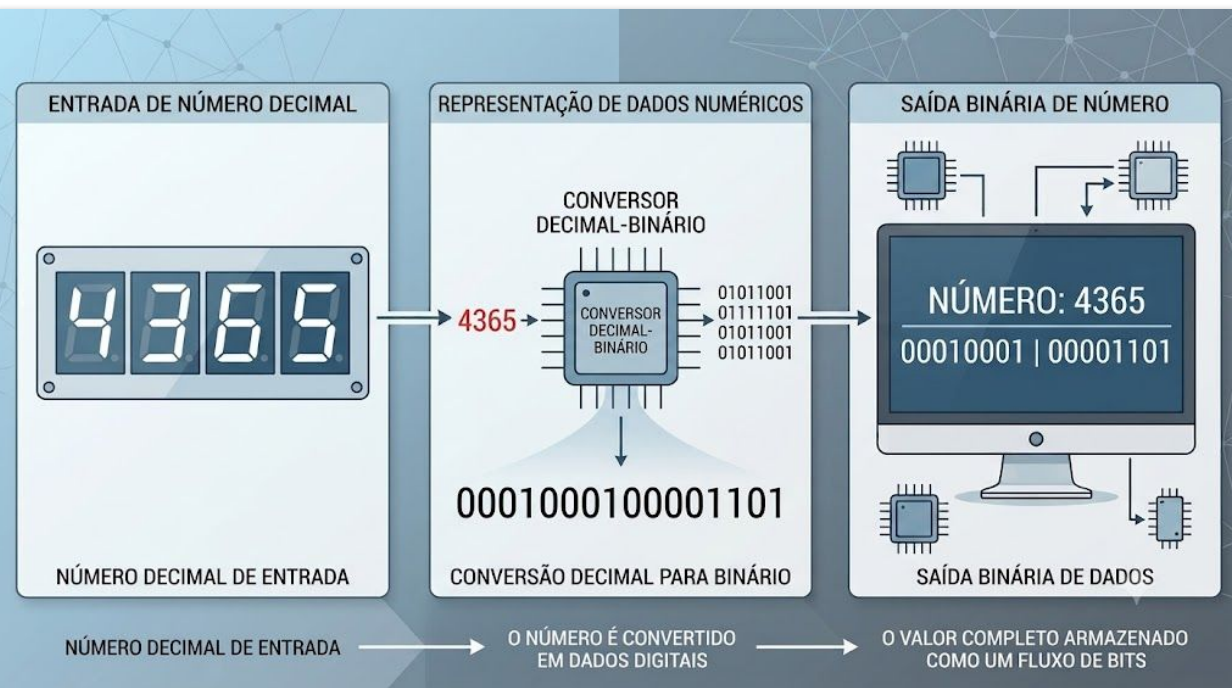


Como representar a informação?

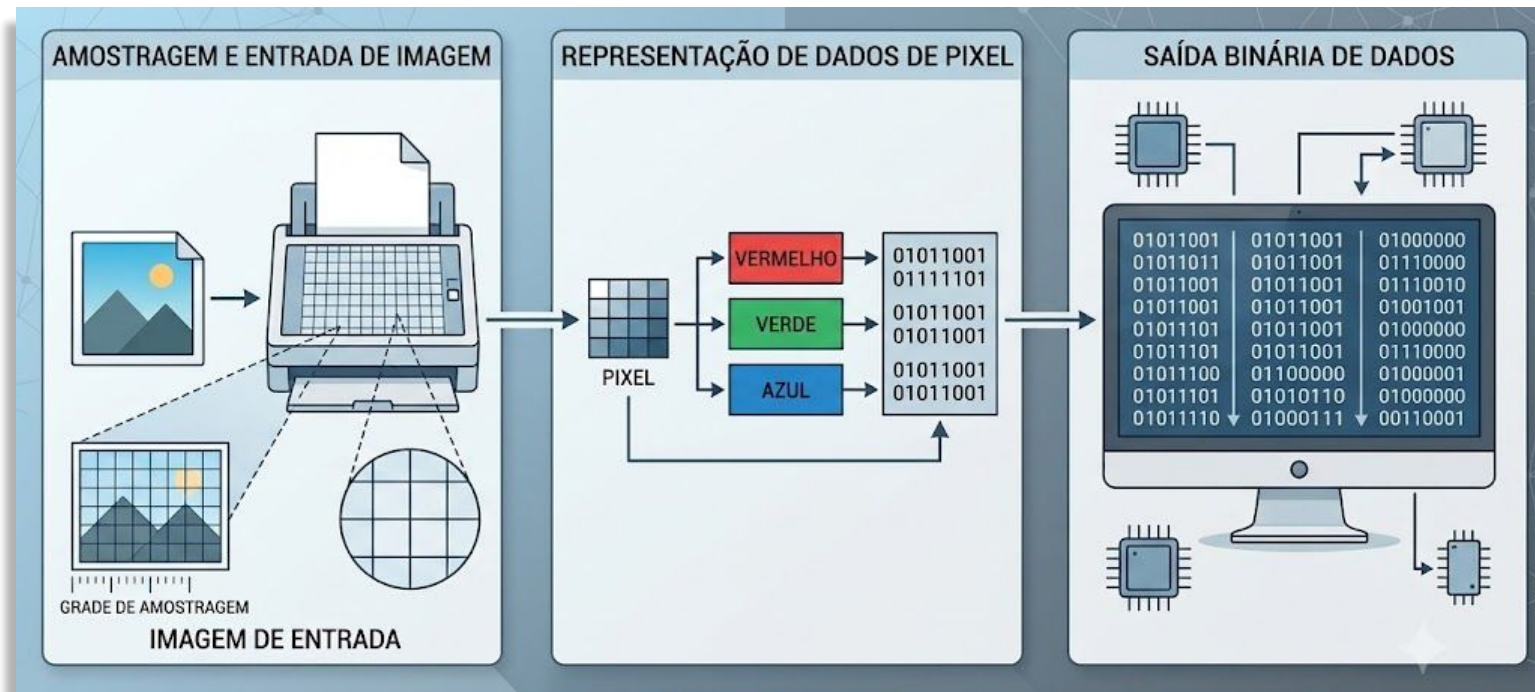
Como representar a informação?



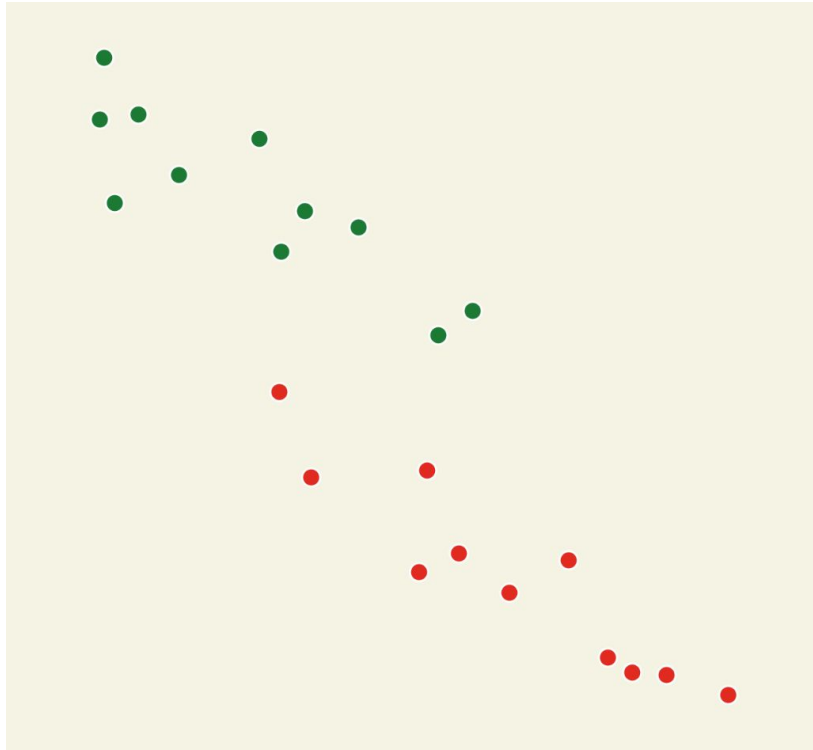
Como representar a informação?



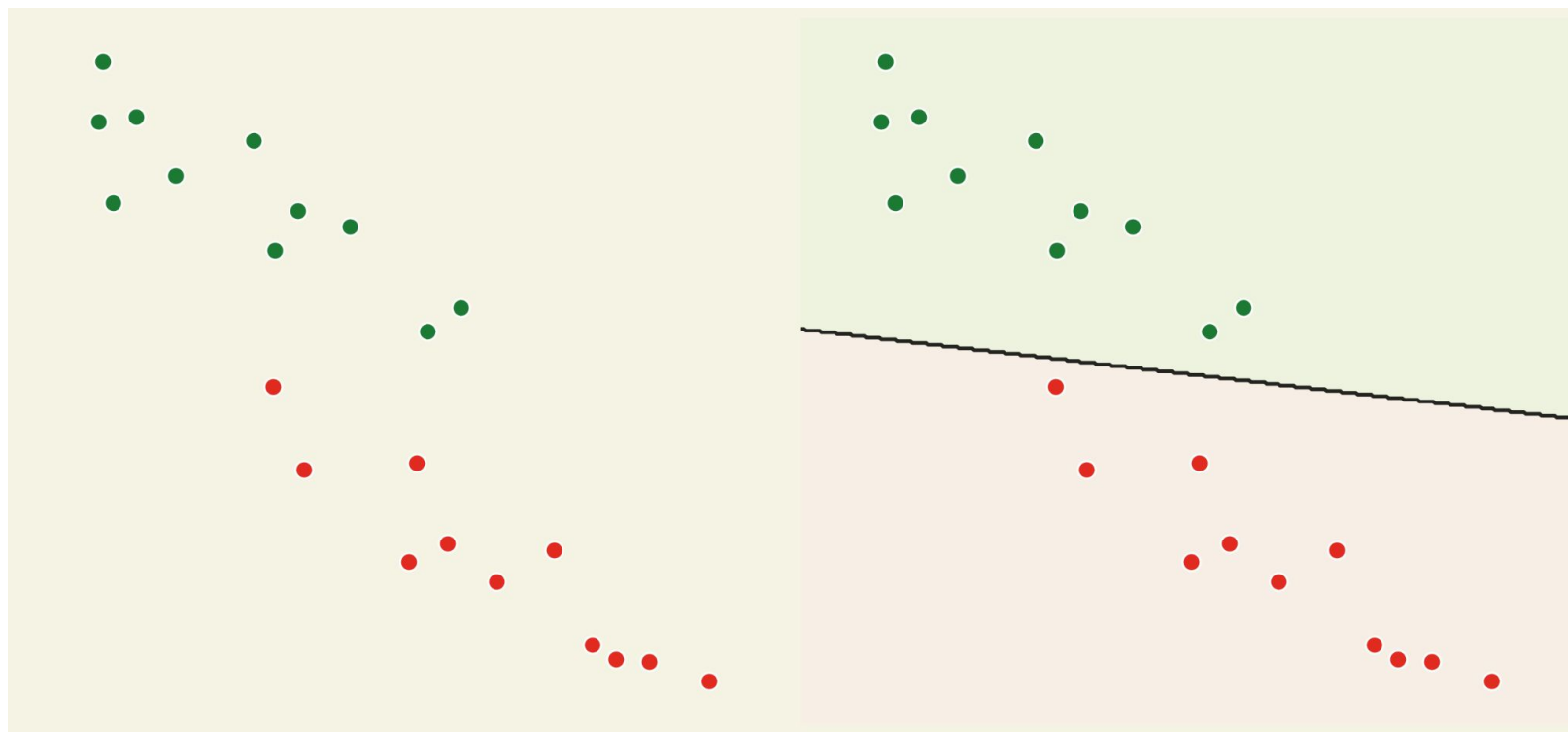
Como representar a informação?



Como identificar padrões?



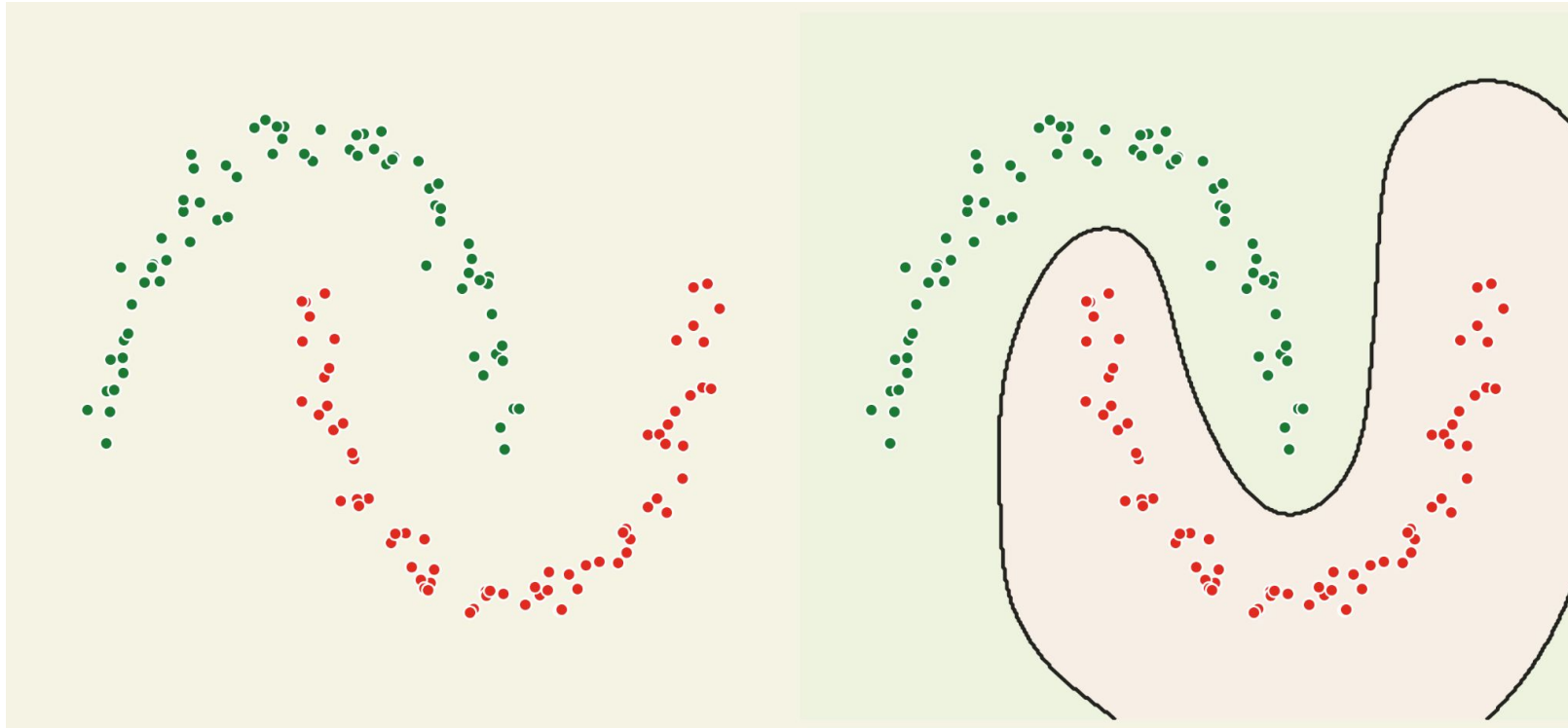
Como identificar padrões?



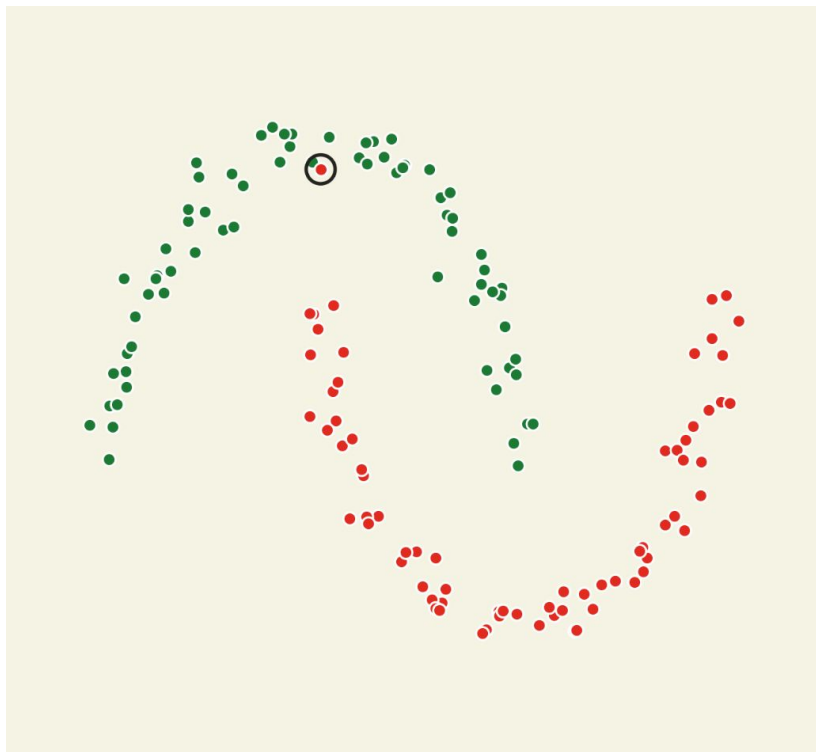
Como identificar padrões?



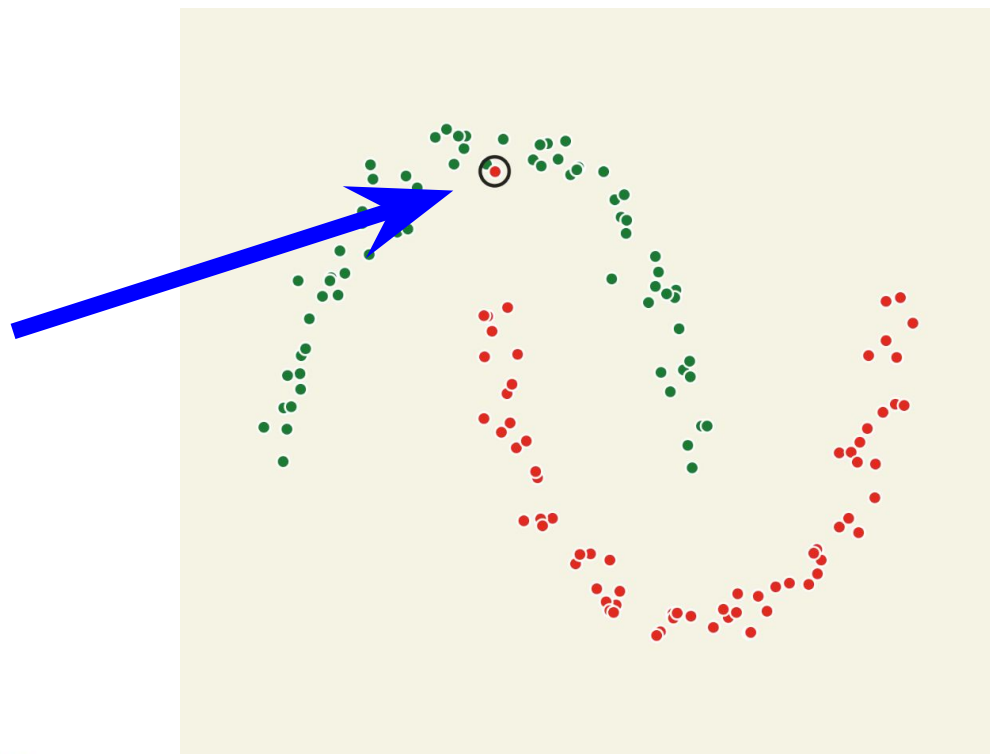
Como identificar padrões?



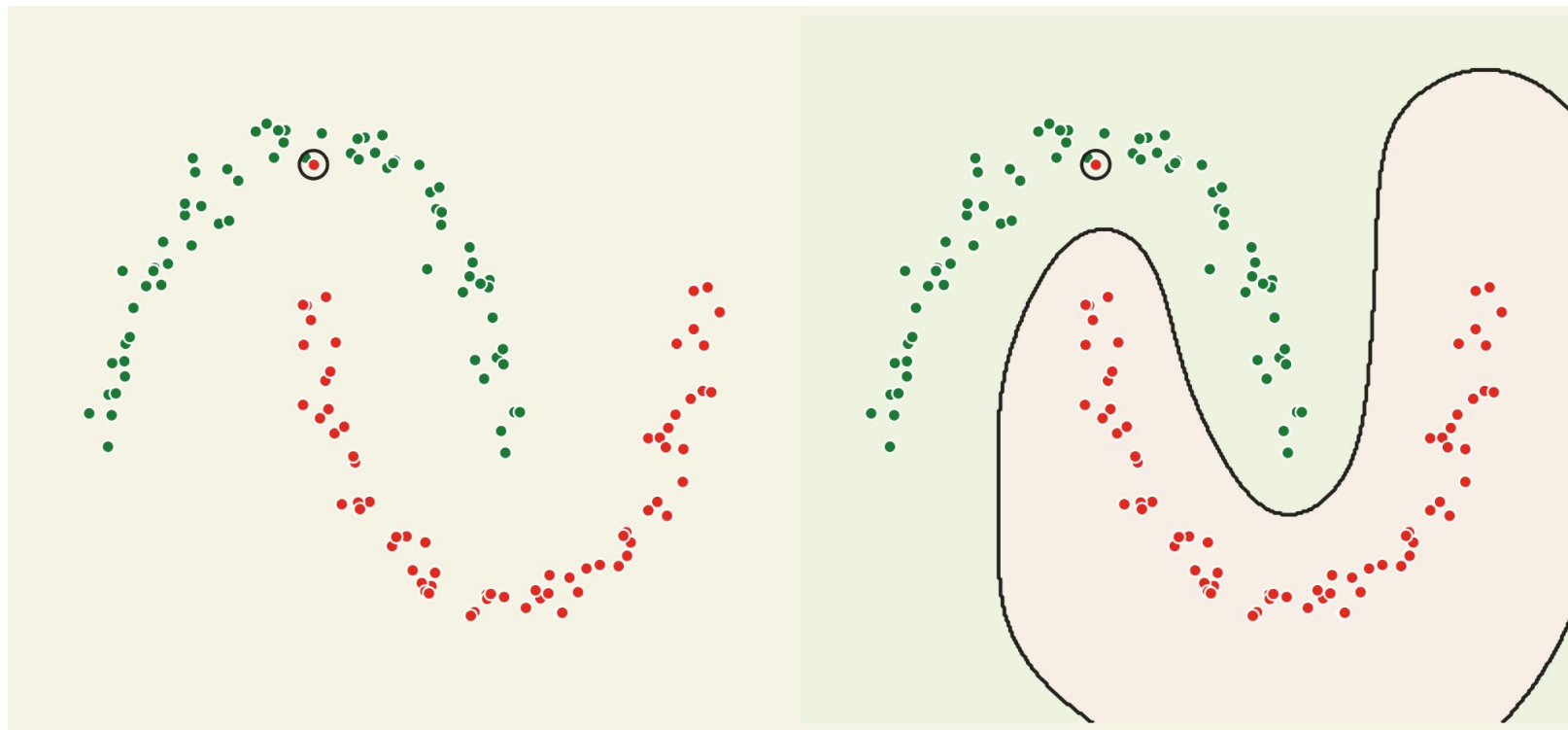
Como identificar padrões?



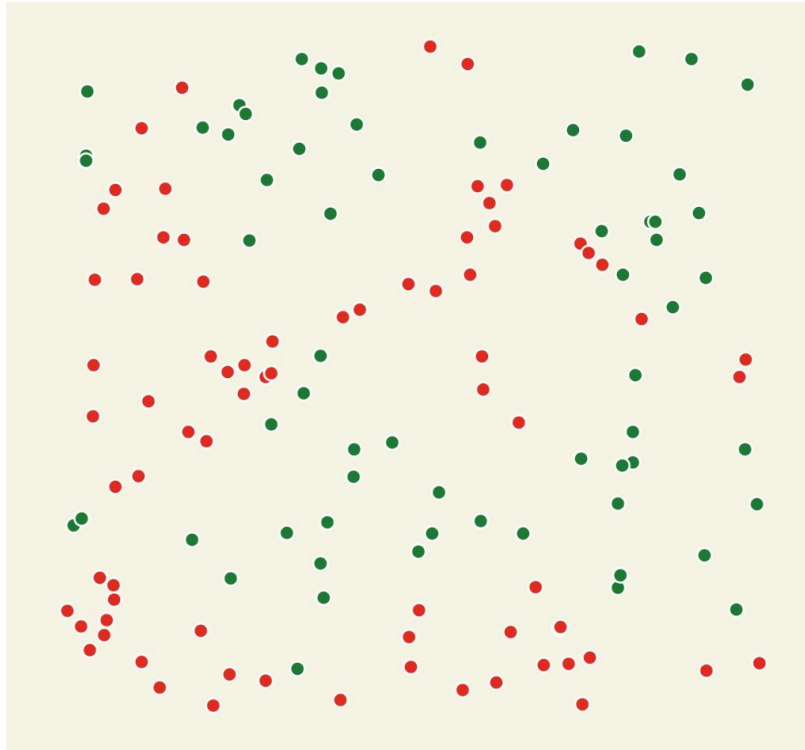
Como identificar padrões?



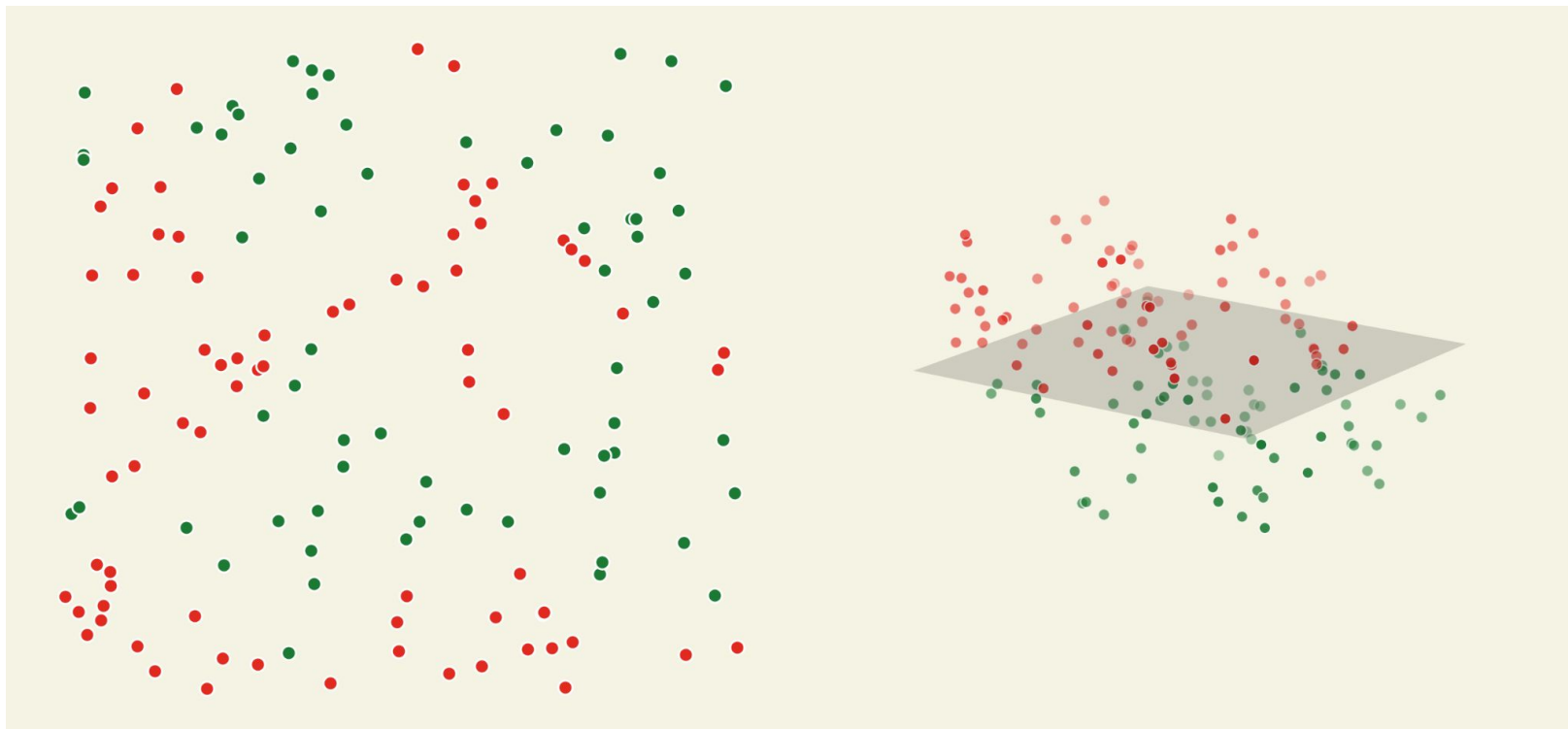
Como identificar padrões?



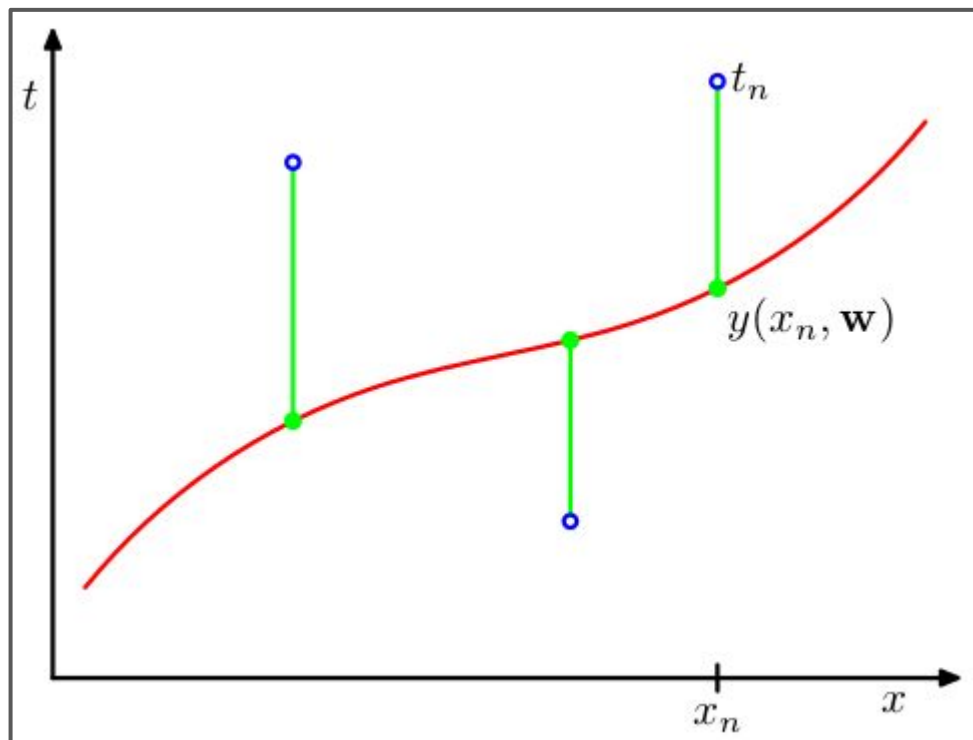
Como identificar padrões?



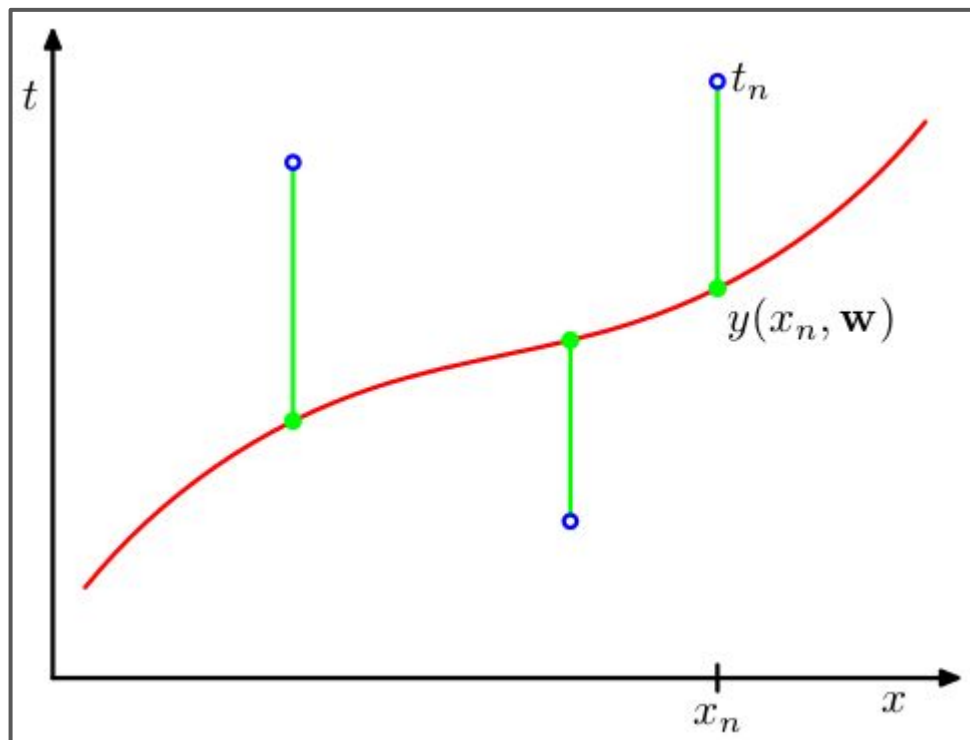
Como identificar padrões?



Treinamento de modelos

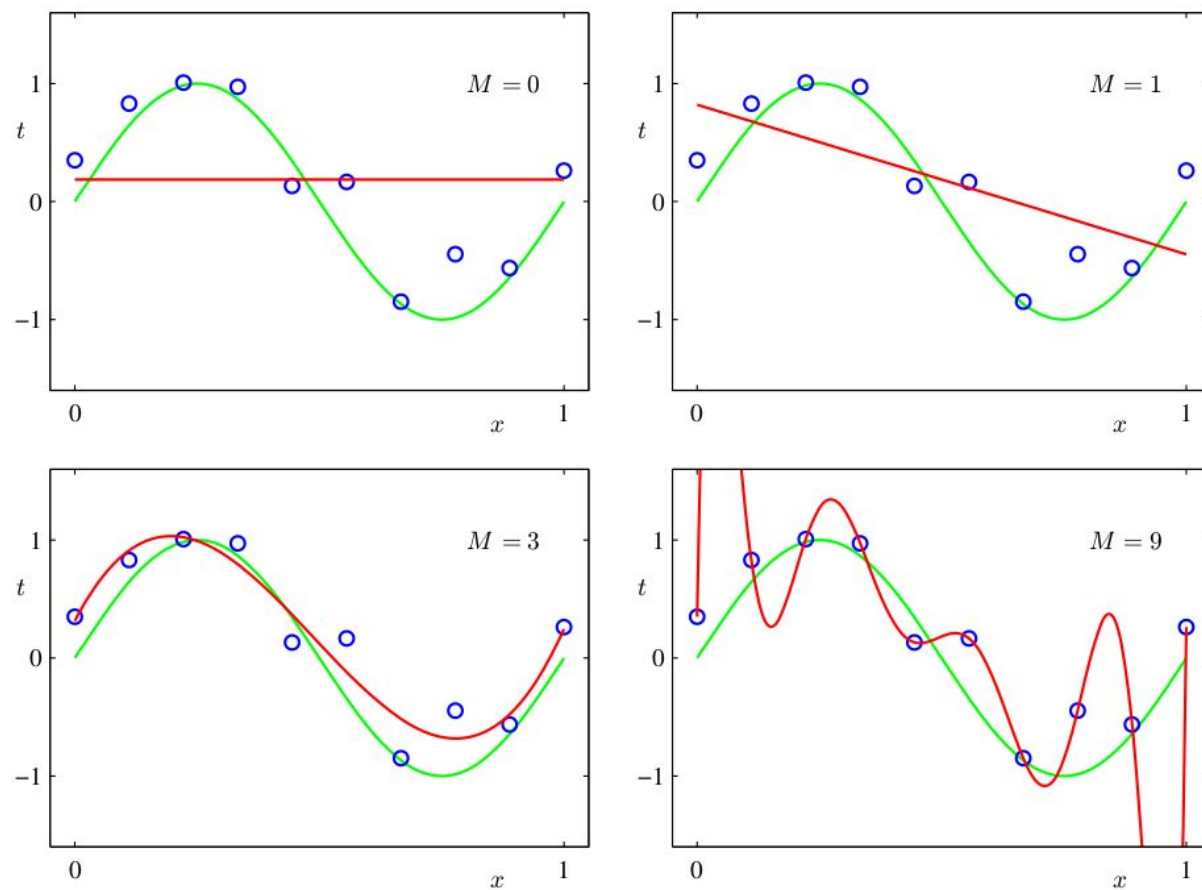


Treinamento de modelos



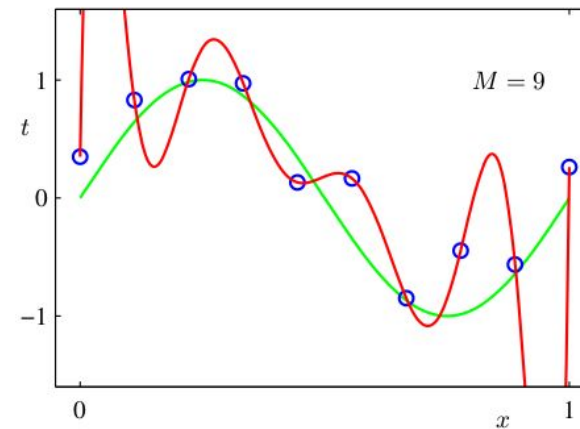
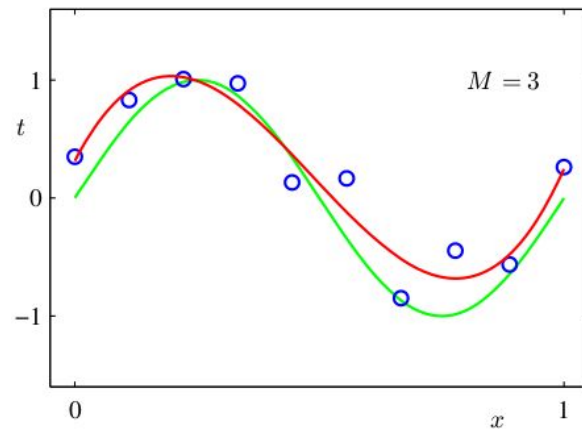
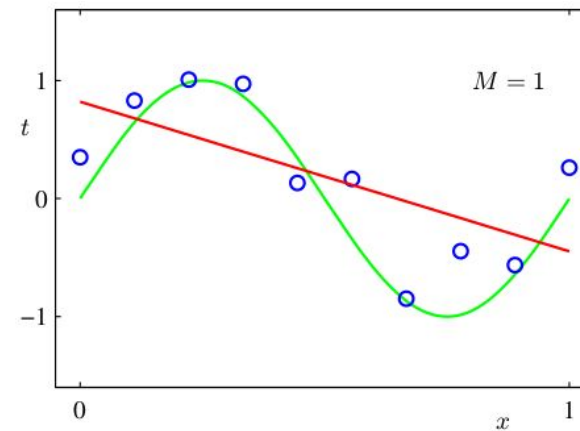
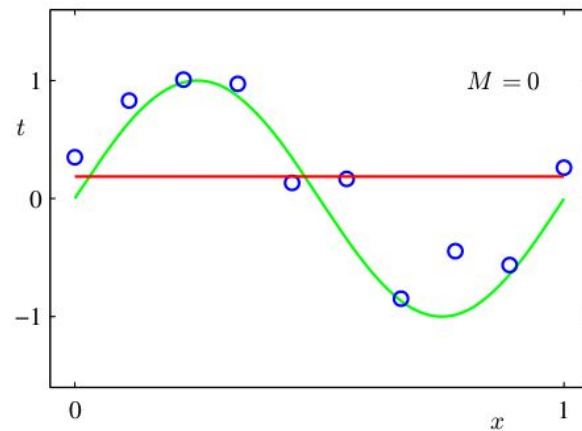
- Dado um conjunto de treinamento
 - $\{(x_i, y_i): i = 1, 2, \dots, m\}$
- O objetivo é encontrar θ de forma que $h_{\theta}(x_i) \approx y_i$
- Ou seja, minimize uma função de erro, por exemplo:
 - $J(\theta) = \sum_{i=1} (y_i - h_{\theta}(x_i))^2$

Treinamento de modelos



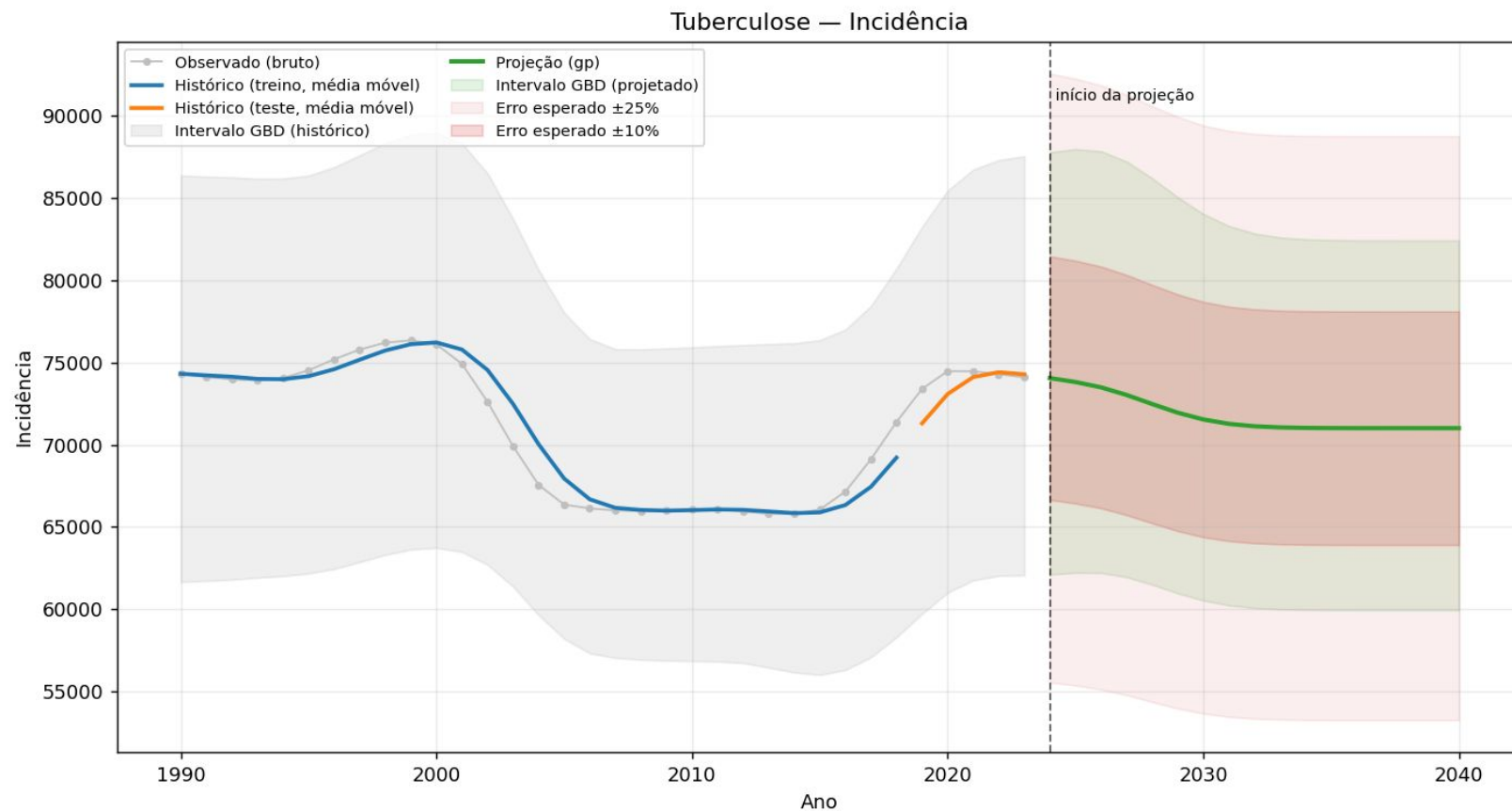
Treinamento de modelos

“underfitting”
- bias (viés) alto

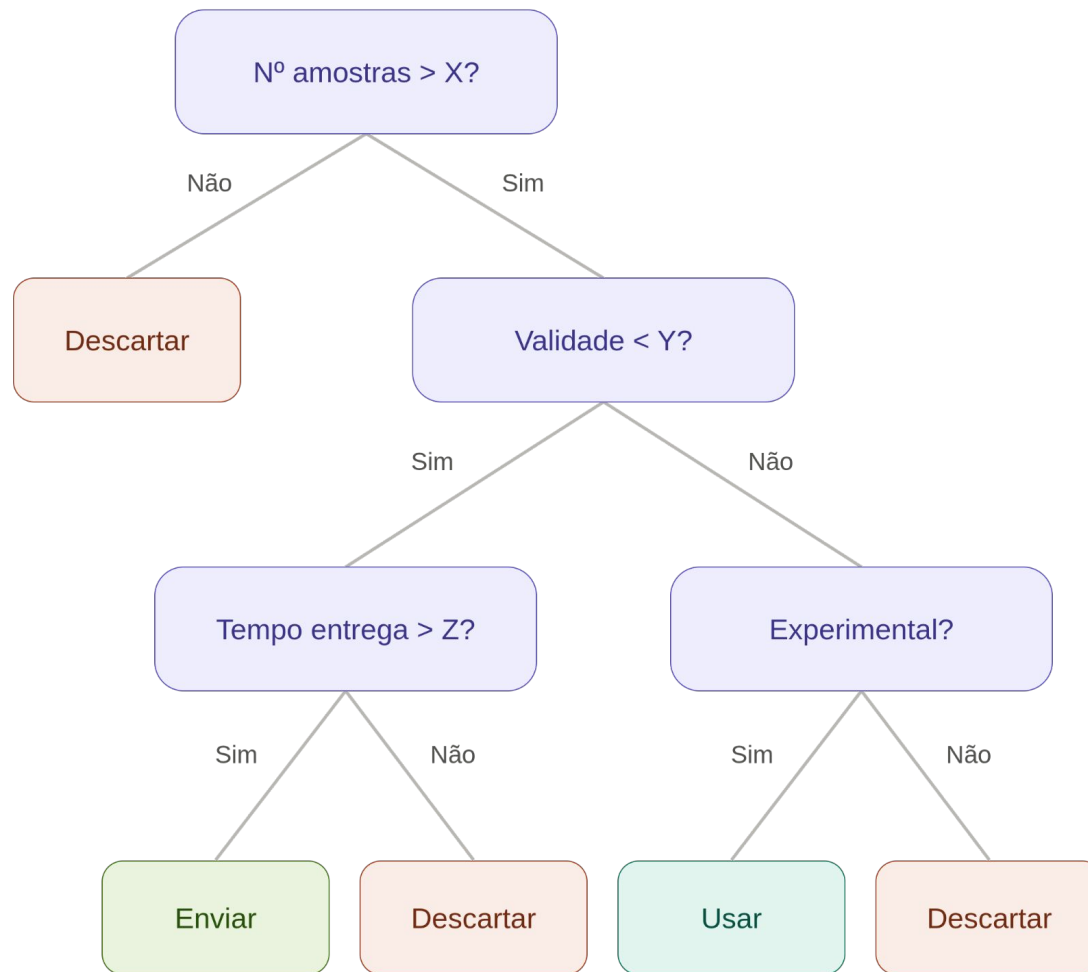


“overfitting”
- variância alta

Treinamento de modelos

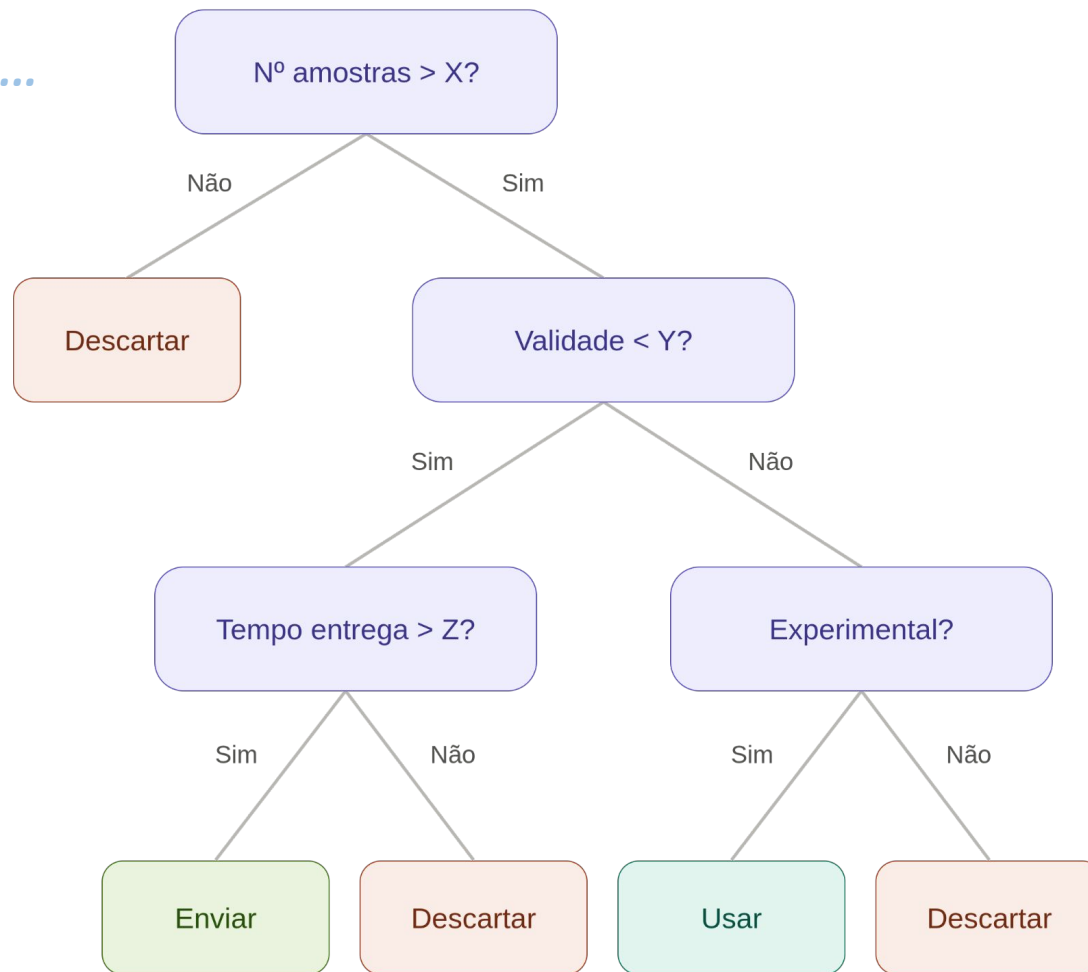


Treinamento de modelos



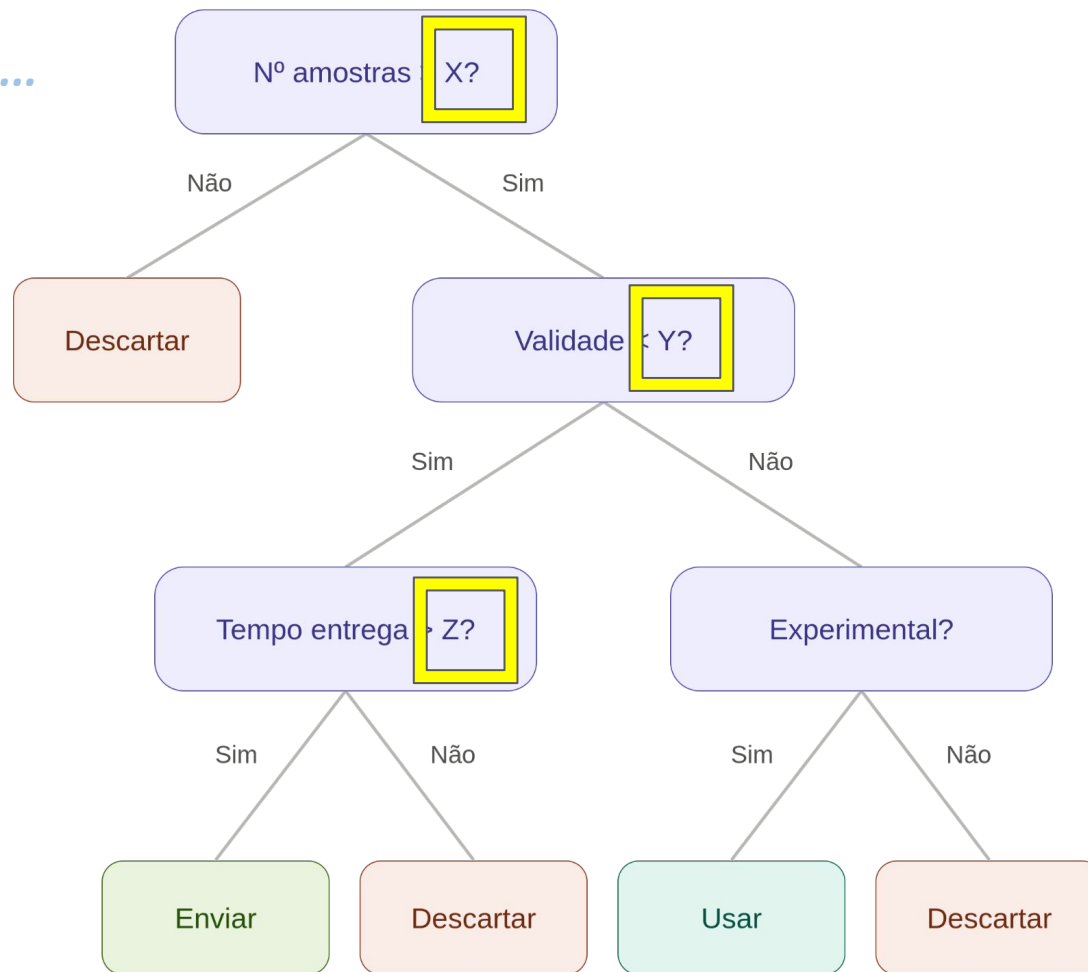
Treinamento de modelos

Árvores de Decisão



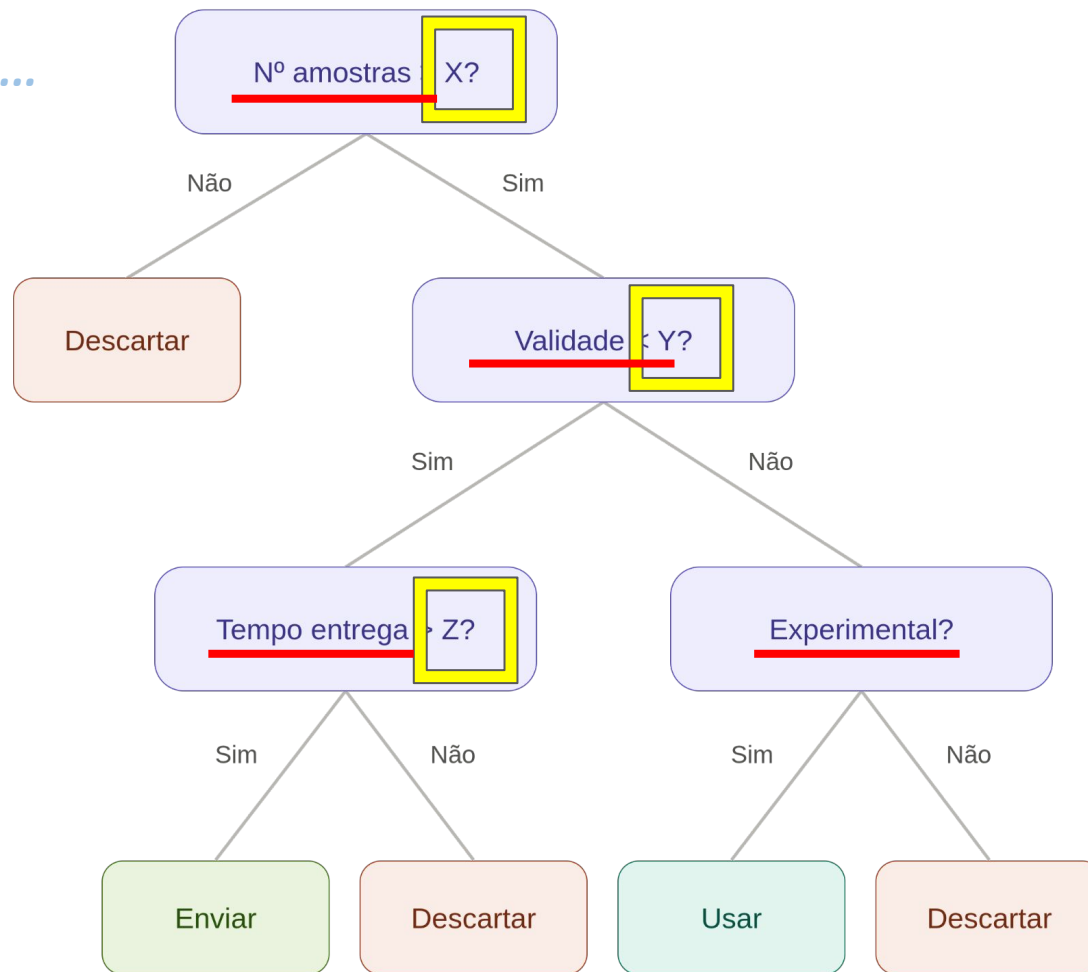
Treinamento de modelos

Árvores de Decisão



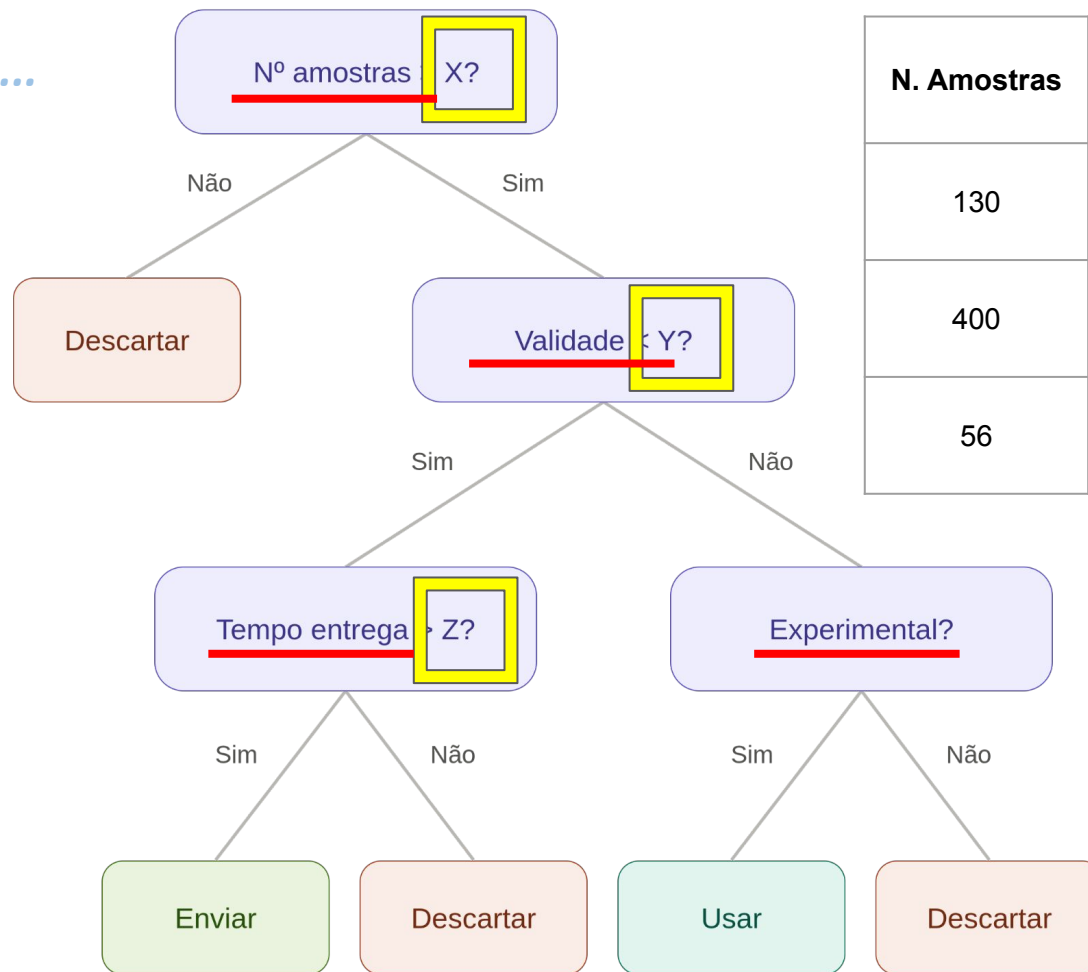
Treinamento de modelos

Árvores de Decisão



Treinamento de modelos

Árvores de Decisão



N. Amostras	Validade	Tempo entrega	Experimental	Desfecho
130	30	10	Não	Descarte
400	60	10	Não	Enviar
56	45	8	Sim	Uso

Treinamento de modelos

Árvores de Decisão

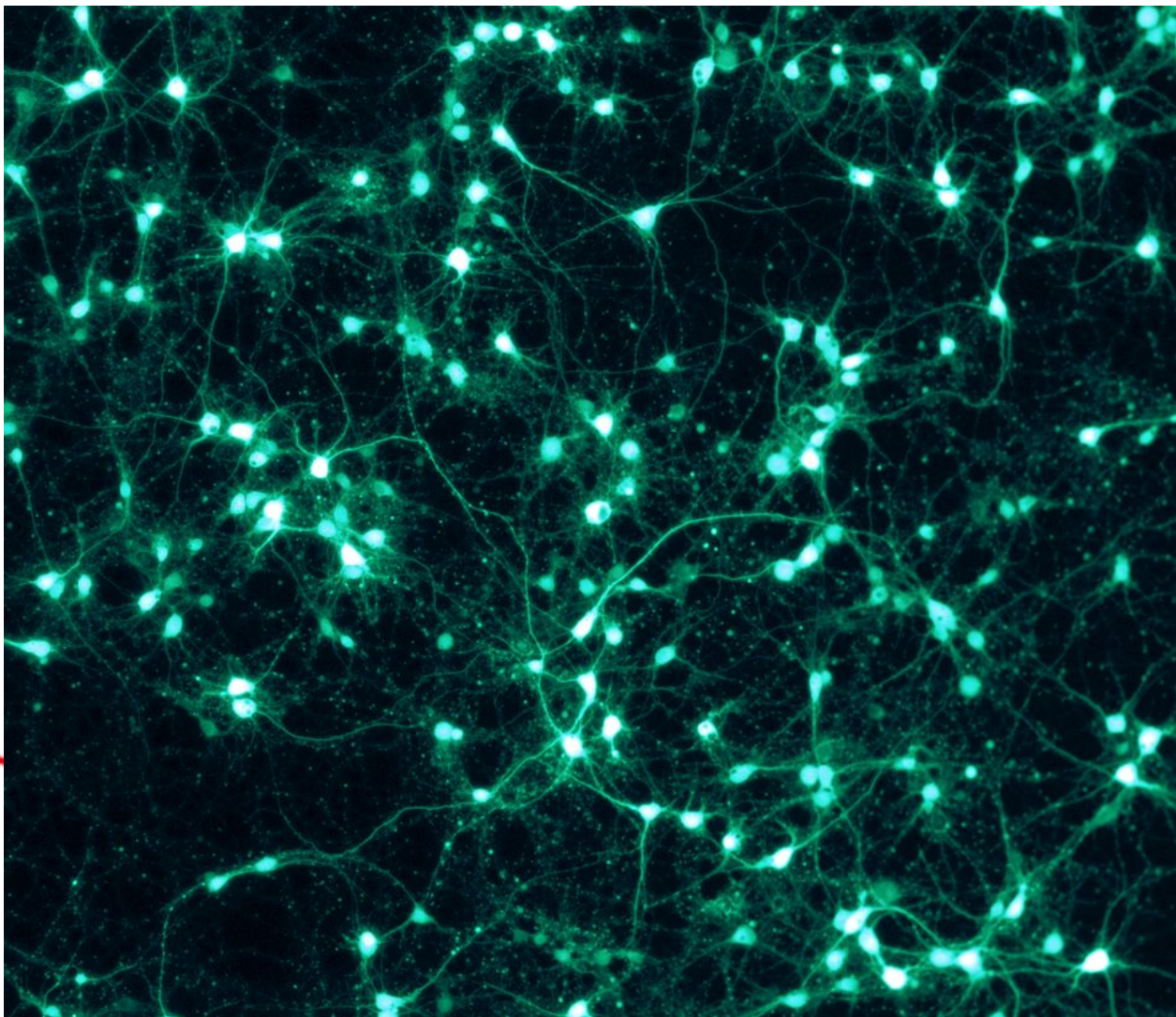


N. Amostras	Validade	Tempo entrega	Experimental	Desfecho
130	30	10	Não	Descarte
400	60	10	Não	Enviar
				so

Qual a qualidade dos seus dados?



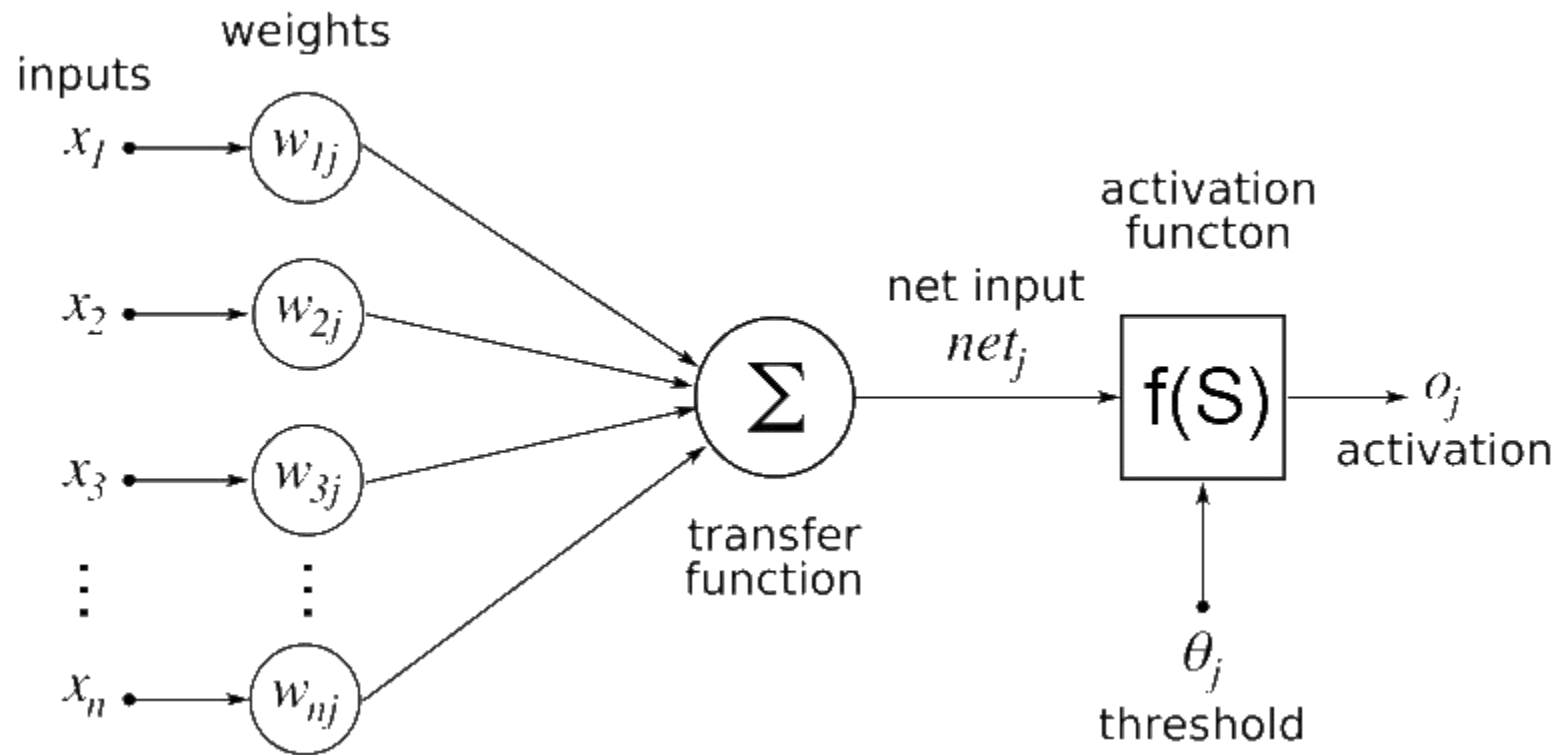
Redes Neurais Artificiais



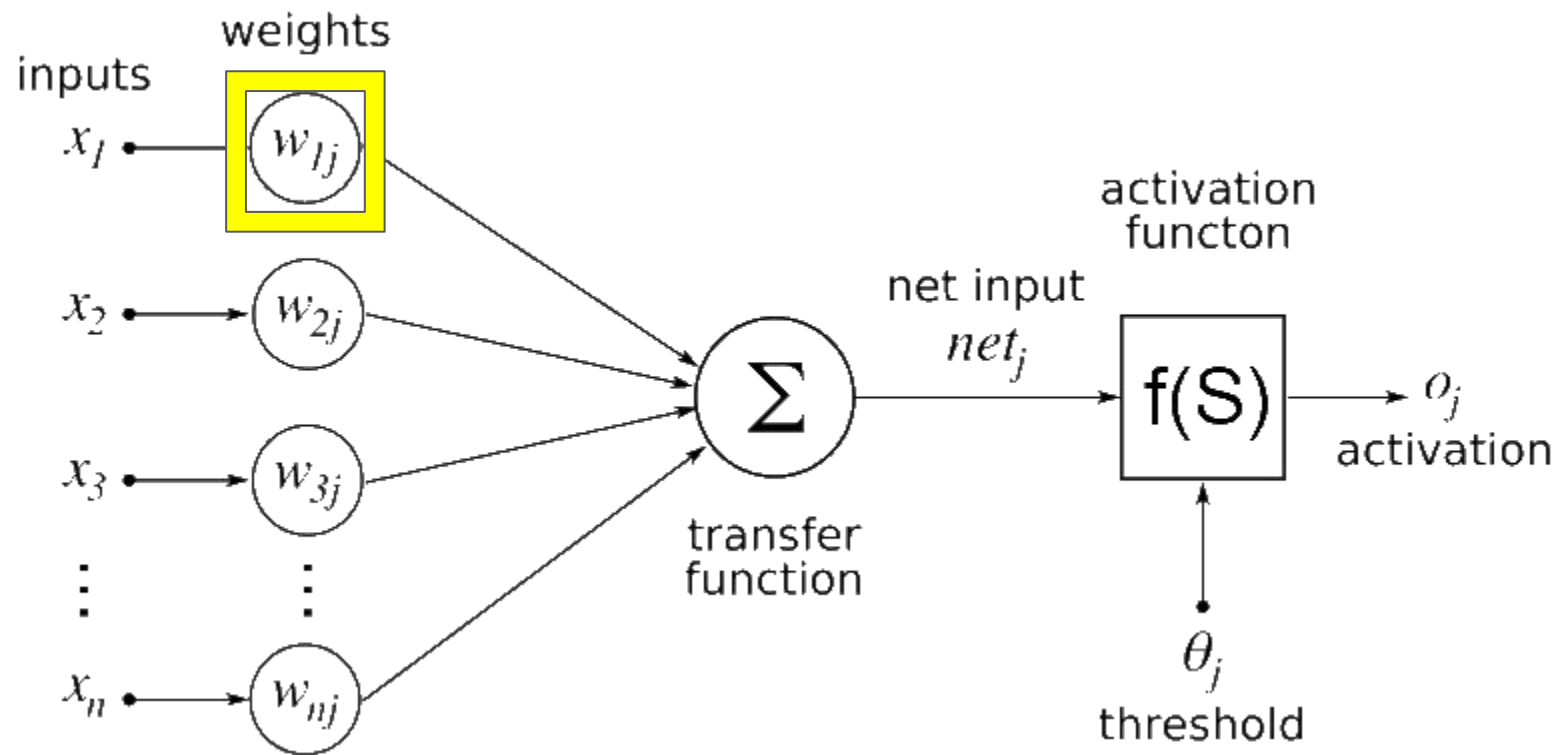
Redes Neurais Artificiais



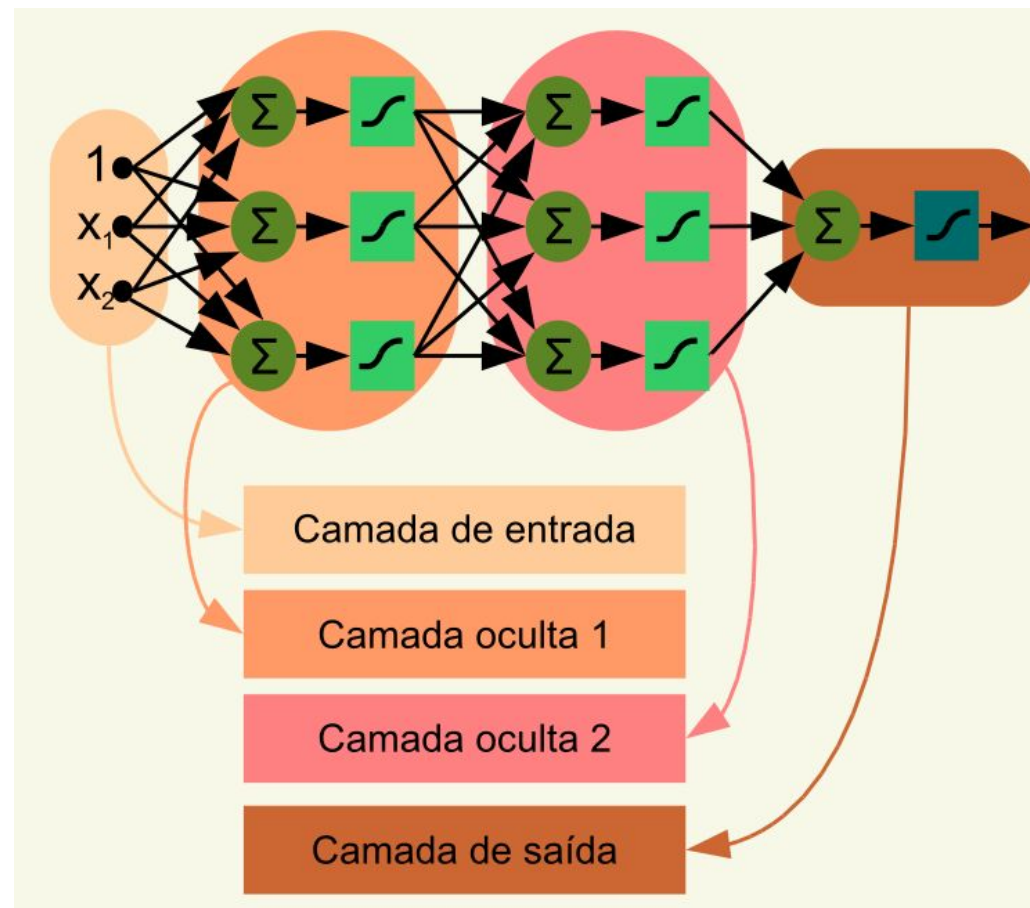
Redes Neurais Artificiais



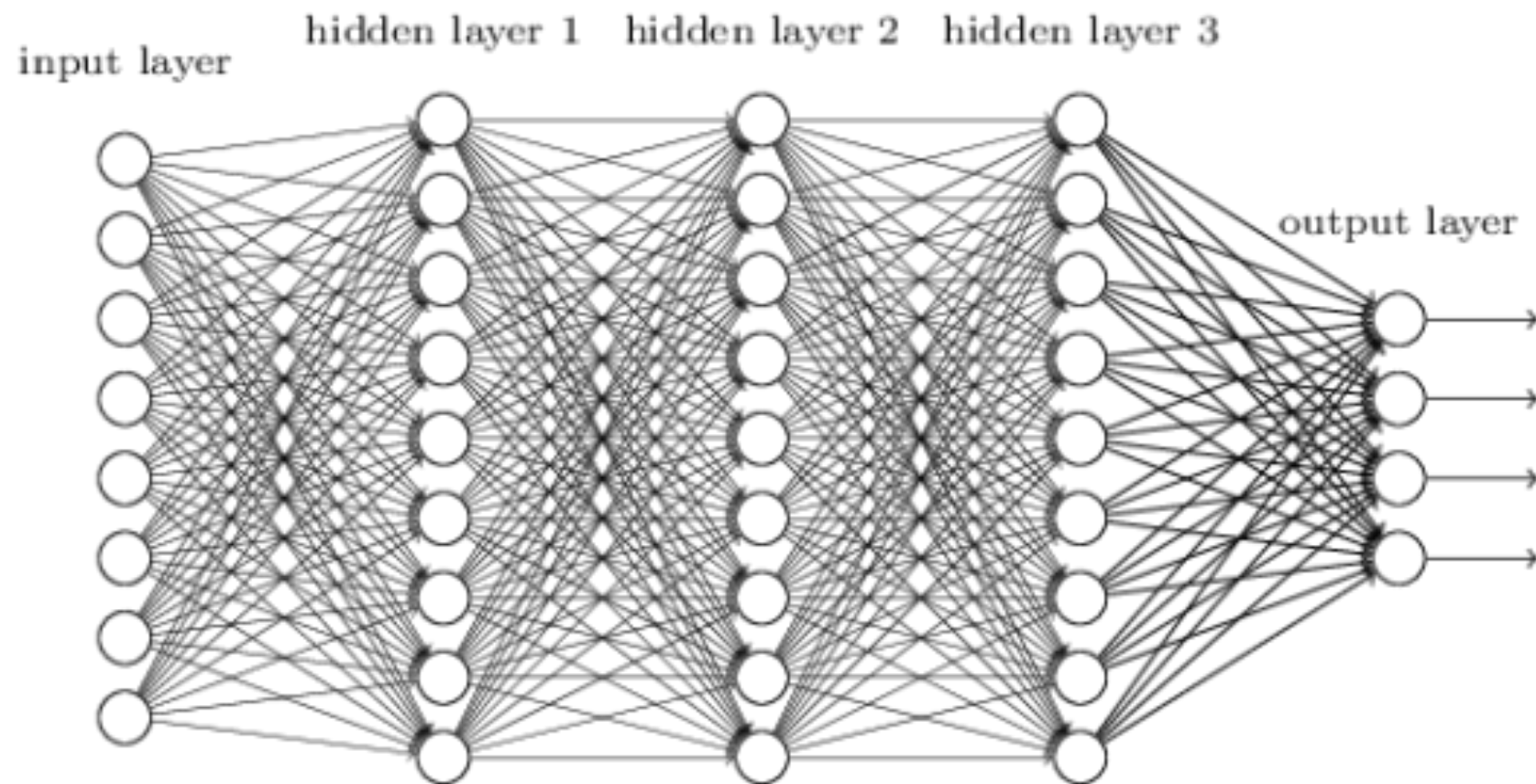
Redes Neurais Artificiais



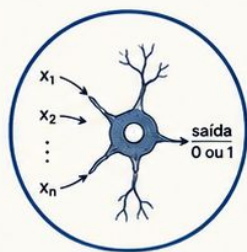
Redes Neuronais Artificiais



“Deep Learning”



Redes Neuronais



1943

McCulloch e Pitts,
o primeiro neurônio artificial



Warren McCulloch

Walter Pitts
(20 anos)

Publicaram "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" (Bulletin of Mathematical Biophysics, 1943) — um modelo matemático extremamente simples de neurônio: soma pesos de entradas, se passar de um limiar, "dispara" (saída 1), senão não dispara (saída 0).



Curiosidade: Pitts era um sem-teto adolescente que aprendeu lógica sozinho numa biblioteca antes de ser "descoberto".



1958

Frank Rosenblatt e
o Perceptron



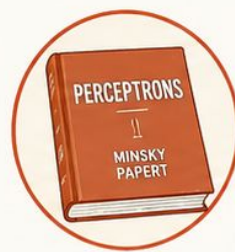
Rosenblatt (psicólogo em Cornell) criou o Perceptron — a primeira rede neural que aprendia sozinha, ajustando os pesos automaticamente a partir de erros.

Ele até construiu uma versão em hardware, o Mark I Perceptron, que reconhecia formas simples numa câmera.

(The New York Times, 1958)

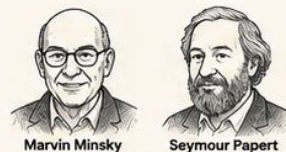
Uma máquina que a Marinha dos EUA esperava que pudesse "andar, falar, ver, escrever, se reproduzir e ter consciência de sua própria existência".

Um exagero notório que ilustra bem o ciclo de hype que se repete até hoje.



1969

Minsky e Papert, e o
primeiro "inverno da IA"



Marvin Minsky

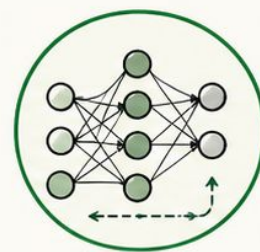
Seymour Papert

Publicaram o livro Perceptrons (1969), provando matematicamente que um Perceptron de camada única não consegue resolver problemas não linearmente separáveis — o exemplo clássico é a função XOR.

Entradas		XOR (saída desejada)
x_1	x_2	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

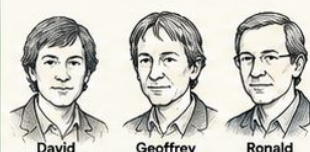
O livro é frequentemente citado como o gatilho que praticamente zerou o financiamento de pesquisa em redes neurais nos EUA e Reino Unido pela década seguinte (o primeiro "inverno da IA", ~1970s).

Vale mencionar: multi-camadas resolveriam XOR facilmente — mas na época faltava um método eficiente pra treinar redes multicamada.



1986

Backpropagation "reintroduzido"
(Rumelhart, Hinton, Williams)



David Rumelhart

Geoffrey Hinton

Ronald Williams

O algoritmo de retropropagação de erro (backpropagation) já existia em formas anteriores (Werbos, 1974, entre outros), mas o paper de Rumelhart, Hinton e Williams, "Learning representations by back-propagating errors" (Nature, 1986), foi o que popularizou e demonstrou que redes multicamada podiam ser treinadas de forma eficiente — resolvendo exatamente o problema que Minsky/Papert tinham apontado.



Isso reacende o interesse, mas de forma modesta.



1990s

Segundo inverno da IA



Redes neurais multicamada existiam mas tinham limitações práticas (poder computacional, dados, problemas de treinamento como vanishing gradient).



O campo perde força de novo para métodos como SVM (Support Vector Machines), que dominam boa parte dos anos 1990-2000.



2012

AlexNet e o
degelo definitivo



Alex Krizhevsky

Ilya Sutskever

Geoffrey Hinton

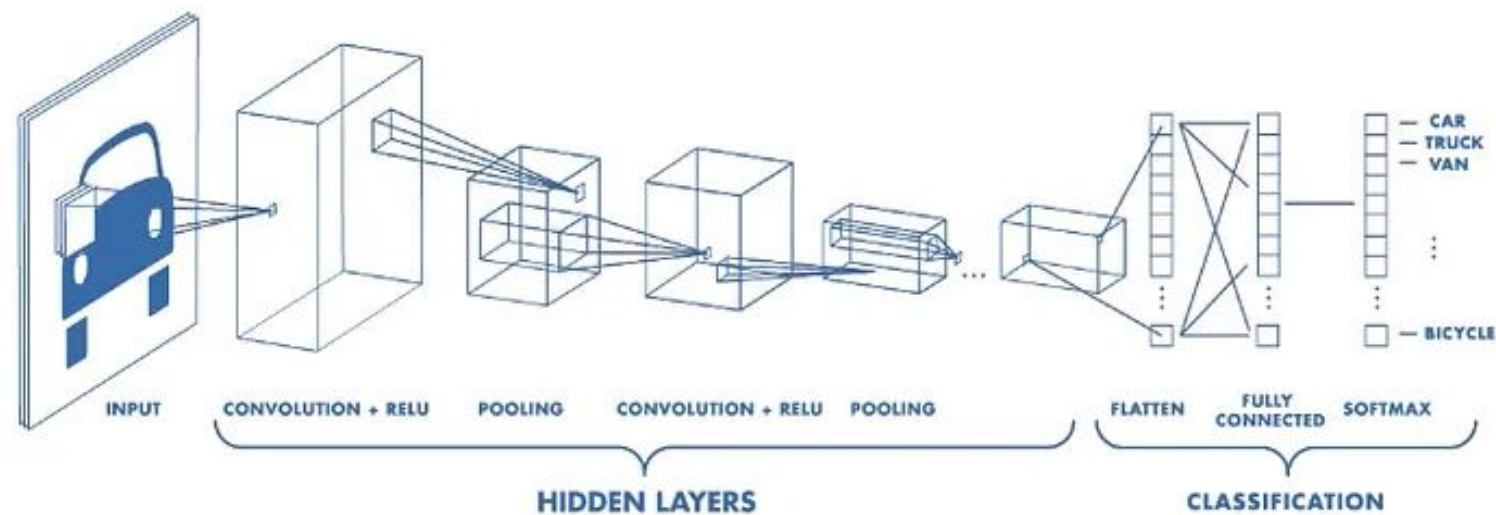
Apresentaram a AlexNet na competição ImageNet (ILSVRC 2012), reduzindo drasticamente a taxa de erro em classificação de imagens comparado ao estado da arte anterior.

O que mudou:

- ✓ GPUs para treinar redes profundas de forma viável
- ✓ Datasets massivos (ImageNet, 14 milhões de imagens)
- ✓ Técnicas de regularização (dropout)

Esse é o evento geralmente citado como o início do boom moderno de deep learning.

Redes Neurais Profundas



Inteligência Artificial Generativa





Inteligência Artificial Generativa

As imagens e textos resultantes podem ser muito atrativos.
Mas os conceitos são muito mais importantes!



Inteligência Artificial Generativa

On Discriminative vs. Generative classifiers: A comparison of logistic regression and naive Bayes

Andrew Y. Ng
Computer Science Division
University of California, Berkeley
Berkeley, CA 94720

Michael I. Jordan
C.S. Div. & Dept. of Stat.
University of California, Berkeley
Berkeley, CA 94720

Generative Adversarial Nets

Ian J. Goodfellow, Jean Pouget-Abadie*, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair†, Aaron Courville, Yoshua Bengio‡
Département d'informatique et de recherche opérationnelle
Université de Montréal
Montréal, QC H3C 3J7

Inteligência Artificial Generativa

On Discriminative vs. Generative classifiers: A comparison of logistic regression and naive Bayes

Andrew Y. Ng
Computer Science Division
University of California, Berkeley
Berkeley, CA 94720

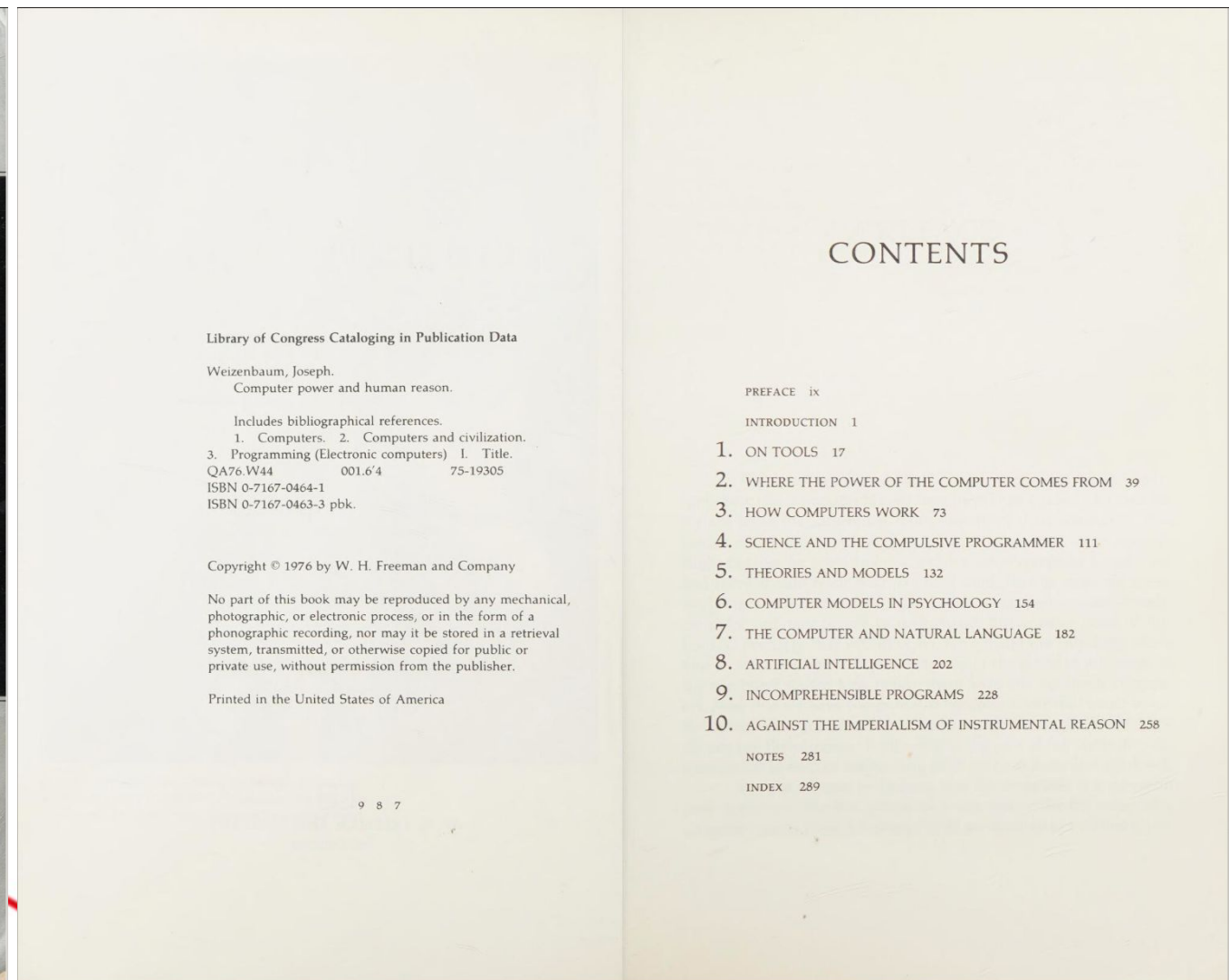
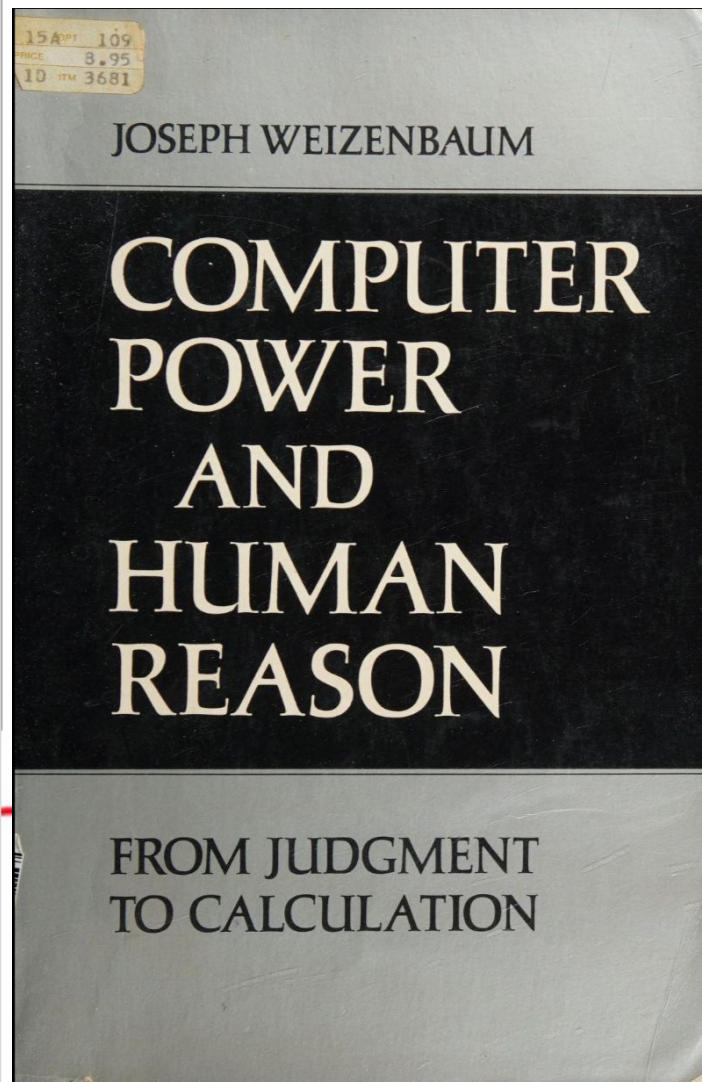
Michael I. Jordan
C.S. Div. & Dept. of Stat.
University of California, Berkeley
Berkeley, CA 94720

Generative Adversarial Nets

Ian J. Goodfellow, Jean Pouget-Abadie*, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair†, Aaron Courville, Yoshua Bengio‡
Département d'informatique et de recherche opérationnelle
Université de Montréal
Montréal, QC H3C 3J7

Por que generativa?
O que as distribuições identificadas representam, quais seus benefícios e riscos?

Pausa para história



Pausa para história

Welcome to

```
EEEEEE LL      IIII  ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LL      II    ZZZ   AAAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LLLLLL  IIII  ZZZZZZ  AA  AA
```

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU: Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU: They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU: Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU: He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU: It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:

ELIZA Terminal

Welcome to

```
EEEEEE LL      IIII  ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LL      II    ZZZ   AAAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LLLLLL  IIII  ZZZZZZ  AA  AA
```

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: How do you do. Please tell me your problem.
YOU: █

This page is a sample for [mass:werk termlib.js](#) and the ELIZA library [elizabot.js](#).

For a chat with two Eliza therapists see the [ELIZA-Chat](#).

ELIZA is a natural language conversation program described by Joseph Weizenbaum in January 1966 [1]. It features the dialog between a human user and a computer program representing a mock Rogerian psychotherapist.

Compatibility:

This page uses JavaScript and DHTML and should be compatible with most standard web browsers.
Please note that [KHTML](#) (Konqueror) currently does not handle any keyboard events.

References:

[1] Weizenbaum, Joseph "ELIZA - A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine"
in: Communications of the ACM; Volume 9 , Issue 1 (January 1966): p 36-45.

N. Landsteiner 2005; <<http://www.masswerk.at>>

Modelos de Linguagem Natural

TOKENIZAÇÃO EM UMA LLM

Texto original

Eu trabalho na Fiocruz.



Tokenização por subpalavras

“Eu” | “trabalho” | “na” | “Fio” | “cruz” | .



Conversão para índices do vocabulário

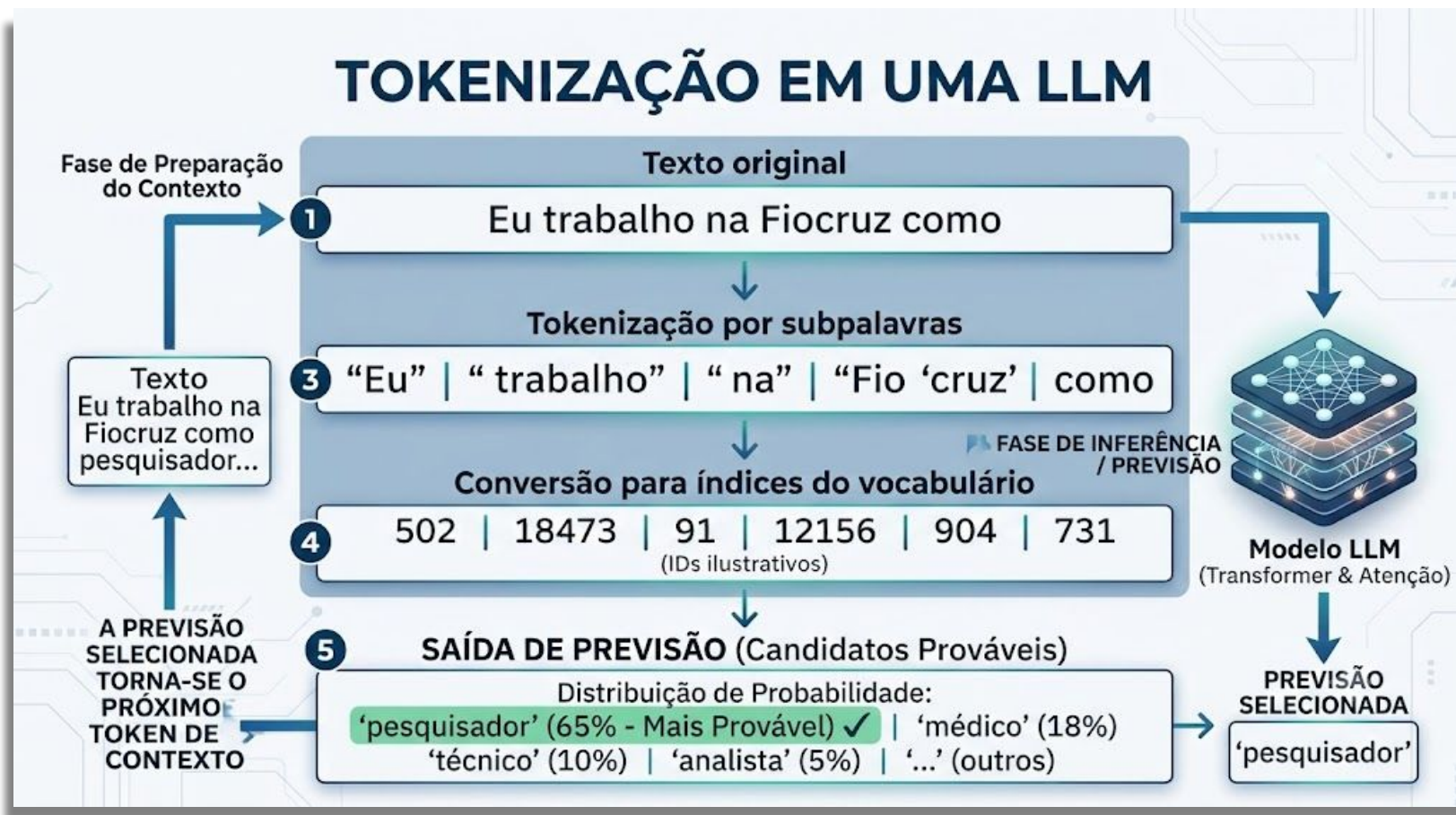
502 | 18473 | 91 | 12156 | 904 | 13
(IDs ilustrativos)



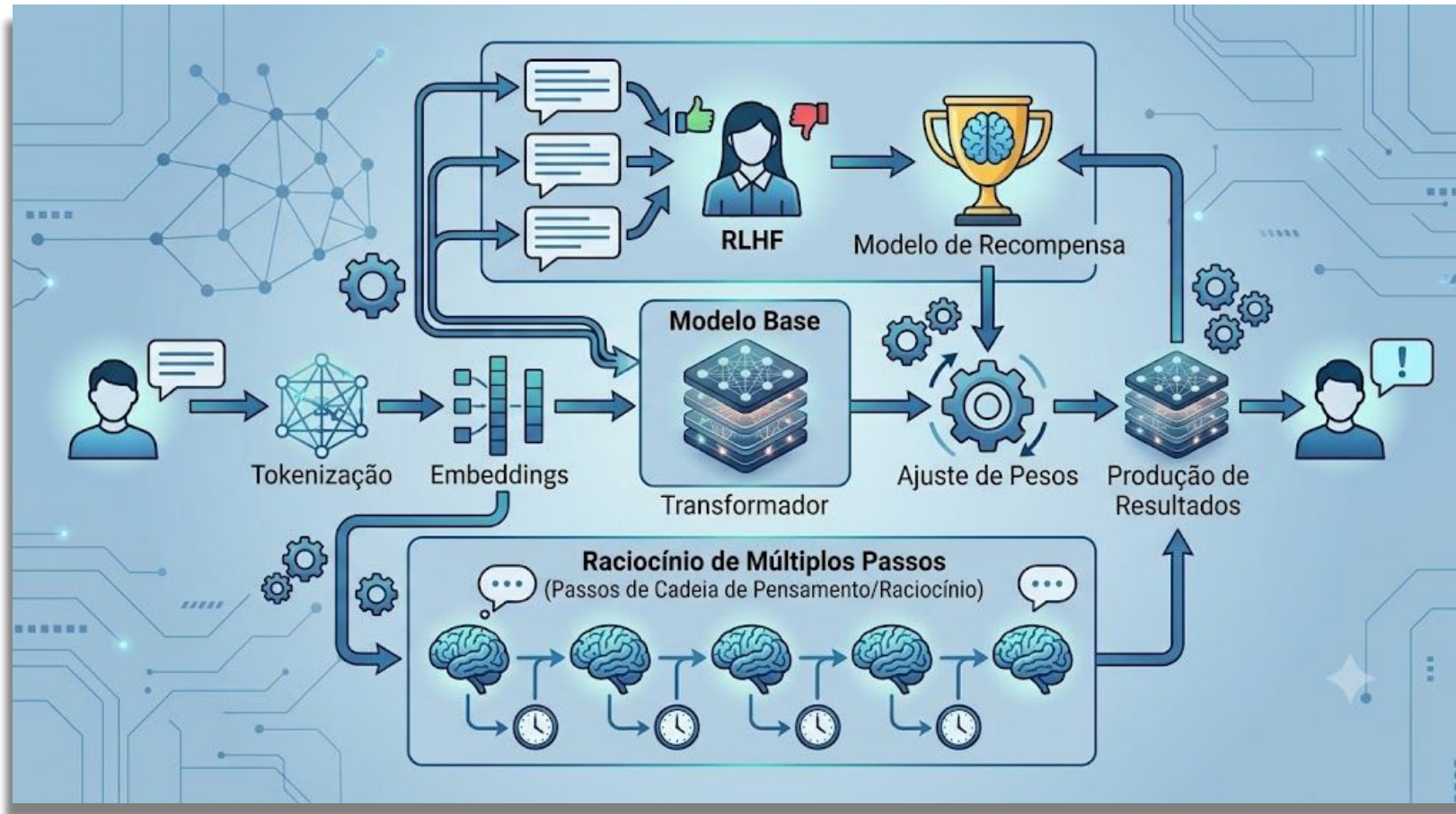
Embeddings

[0.18 ... -0.31 ... 0.54 ...]
[-0.92 ... 0.11 ... 0.27 ...]
[...]

Modelos de Linguagem Natural



Modelos de Linguagem Natural





Inteligência Artificial

Muito útil como apoio em praticamente todas as áreas.
Se aplicada com os seus devidos cuidados!



Responsabilidades e Desafios

Qualidade e Viés dos Dados

Dados esparsos, ruidosos, enviesados ou incompletos podem levar a análises/decisões imprecisas. Dados FAIR (Encontráveis, Acessíveis, Interoperáveis, Reutilizáveis) são fundamentais.

Considerações Éticas

PI, privacidade de dados, segurança e o potencial de viés algorítmico precisam de consideração cuidadosa para garantir a implementação responsável da IA.

Desafios de Implementação

Problemas biológicos complexos; questões de explicabilidade; demandas de computação. Resistência organizacional; lacunas de expertise; adaptação regulatória.

Preocupações com a Equidade

Embora a IA possa ajudar a estreitar a lacuna de negligência em P&D, ela também pode aproveitar vieses no desenvolvimento de medicamentos. Políticas industriais e de CT&I devem estar cientes desses perigos.

Desafios da IA

Transparência e Explicabilidade

Em um campo altamente regulamentado como a biofarmacêutica, a capacidade de interpretar e explicar as decisões da IA é crucial para a confiança e aprovação regulatória.

Cenário Regulatório

Os marcos regulatórios para P&D impulsionados por IA estão evoluindo. Diretrizes e padrões claros são necessários para garantir a segurança e eficácia da descoberta de medicamentos por IA.

Infraestrutura e Talento

Implementar a IA de forma eficaz requer investimento significativo, recursos computacionais e uma força de trabalho qualificada.

Uso Responsável

IA para o bem de todos

Plano Brasileiro de Inteligência Artificial

cgee | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Ciência, Tecnologia e Inovação

CCT

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Serpro

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

IA Generativa No Serviço Público

Definições, usos e boas práticas

gov.br



GUIA PRÁTICO DE PROMPT



Introdução: contexto, objetivos e público-alvo

O que é

Esta publicação foi elaborada pela Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos - MGI. Reune orientações sobre construção de instruções (prompts) e uso de ferramentas de IA generativa no contexto do serviço público federal.

Objetivo principal

O objetivo principal deste documento é orientar as pessoas servidoras públicas a:

- escolher e experimentar ferramentas disponíveis de inteligência artificial de forma crítica;
- construir boas instruções (prompts) para obter respostas úteis, éticas e seguras;
- identificar casos de uso que otimizem e aumentem a eficiência do serviço público;
- fornecer ferramentas para otimização de prompts.

Público-alvo

Destina-se às pessoas servidoras públicas federais e a quem interessar, sem exigir conhecimento prévio em tecnologia da informação. Para fundamentos conceituais, consulte o [Guia de IA Generativa no Serviço Público](#).

Inteligência Artificial (IA)

Ferramentas de inteligência artificial podem apoiar a realização de tarefas no serviço público, como redação de documentos, resumo de textos e organização de dados. Seu uso requer supervisão humana para garantia de precisão e conformidade normativa.

Ferramentas de inteligência artificial podem apoiar a realização de tarefas no serviço público, como redação de documentos, resumo de textos e organização de dados. Seu uso requer supervisão humana para garantia de precisão e conformidade normativa.

Para além de comandos simples, essas ferramentas de IA mais avançadas oferecem funcionalidades que ajudam a refinar o contexto e melhorar a qualidade das respostas. Uma das mais úteis é a possibilidade de anexar documentos (como ofícios, relatórios, minutas ou legislações) diretamente na conversa. Isso permite que a IA leia o conteúdo fornecido e gere uma resposta específica com base no material fornecido, seja para resumir-lo, explicá-lo ou adaptar sua linguagem.

Uso Responsável

5

A responsabilidade do servidor sobre qualquer documento produzido, com ou sem IAG, permanece inalterada. O uso inadequado de IAG não exime o servidor de revisar e assumir a autoria plena do resultado.

IA para o bem de todos

Plano Brasileiro de Inteligência Artificial

cgée | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Ciência, Tecnologia e Inovação

CCT

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

IA Generativa No Serviço Público

Definições, usos e boas práticas

Serpro

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Secretaria de Governo Digital (SGD) do
Ministério da Gestão e Inovação em
Serviços Públicos - MGI. Reune orientações
sobre construções de instruções (prompts) e
uso de ferramentas de IA generativa no
contexto do serviço público federal.

GUIA PRÁTICO DE PROMPT

contexto, objetivos e público-alvo

Objetivo principal

O objetivo principal deste documento é
orientar as pessoas servidoras públicas a:

- escolher e experimentar ferramentas
disponíveis de inteligência artificial de
forma crítica;
- construir boas instruções (prompts)
para obter respostas úteis, éticas e
seguras;
- identificar casos de uso que otimizem e
aumentem a eficiência do serviço
público;
- fornecer ferramentas para otimização
de prompts.

Público-alvo

Destina-se às pessoas servidoras públicas
federais e a quem interessar, sem exigir
conhecimento prévio em tecnologia da
informação.
Para fundamentos conceituais, consulte o
[Guia de IA Generativa no Serviço Público](#).

Inteligência Artificial (IA)

Ferramentas de inteligência artificial podem apoiar a realização de tarefas no serviço público, como redação de documentos, resumo de textos e organização de dados. Seu uso requer supervisão humana para garantia de precisão e conformidade normativa.

Ferramentas de inteligência artificial podem apoiar a realização de tarefas no serviço público, como redação de documentos, resumo de textos e organização de dados. Seu uso requer supervisão humana para garantia de precisão e conformidade normativa.

Para além de comandos simples, essas ferramentas de IA mais avançadas oferecem funcionalidades que ajudam a refinar o contexto e melhorar a qualidade das respostas. Uma das mais úteis é a possibilidade de anexar documentos (como ofícios, relatórios, minutas ou legislações) diretamente na conversa. Isso permite que a IA leia o conteúdo fornecido e gere uma resposta específica com base no material fornecido, seja para resumir-lo, explicá-lo ou adaptar sua linguagem.

Uso Responsável

5

A responsabilidade do servidor sobre qualquer documento produzido, com ou sem IAG, permanece inalterada. O uso inadequado de IAG não exime o servidor de revisar e assumir a autoria plena do resultado.

7

Para proteger informações sensíveis e confidenciais, incluindo dados protegidos por lei e propriedade intelectual, é indicado que servidores e prestadores de serviços utilizem apenas soluções de IAG aprovadas pelo órgão.

IA para o bem de todos

Plano Brasileiro de Inteligência Artificial



Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Ciência, Tecnologia e Inovação



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



MINISTÉRIO DA
FAZENDA

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



GUIA PRÁTICO DE PROMPT



contexto, objetivos e público-alvo

Objetivo principal

O objetivo principal deste documento é orientar as pessoas servidoras públicas a:

- escolher e experimentar ferramentas disponíveis de inteligência artificial de

Público-alvo

Destina-se às pessoas servidoras públicas federais e a quem interessar, sem exigir conhecimento prévio em tecnologia da informação.

Para fundamentos conceituais, consulte o

Uso Responsável

ALUCINAÇÕES E DESINFORMAÇÃO



"CRIATIVIDADE SINTÉTICA"

Na ausência de dados confiáveis, a IA pode inventar informações, referências legais inexistentes ou interpretações incorretas.



OBSOLESCÊNCIA

O conhecimento da IA pode estar limitado à data do seu treinamento. Em alguns casos, pode ignorar fatos novos, legislações recentes ou mudanças de contexto que ocorreram após essa data.

IMPACTO: decisões baseadas em informações incorretas ou desatualizadas.

VAZAMENTO DE DADOS E ATAQUES



VAZAMENTO DE DADOS

Informações inseridas em prompts podem ser indevidamente memorizadas ou reproduzidas, gerando risco de vazamento.



USO MALICIOSO DA IA

Ferramentas de IA já são utilizadas para golpes digitais, como phishing (mensagens e páginas falsas), deepfakes (áudios ou vídeos manipulados) e outras formas de engenharia social cada vez mais sofisticadas.

IMPACTO: incidentes de segurança, danos à imagem institucional e ao cidadão.

IMPLICAÇÕES LEGAIS E RESPONSABILIDADE



RISCO JURÍDICO

Conteúdos gerados podem violar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), direitos autorais ou normas administrativas.



RESPONSABILIDADE INDELEGÁVEL

A ferramenta não responde por erros. A responsabilidade legal e administrativa permanece com o servidor e o órgão.

IMPACTO: passivo jurídico, responsabilização administrativa e questionamentos por órgãos de controle.

VIESES E IMPACTOS SOCIAIS



REPRODUÇÃO DE DESIGUALDADES

A IA pode reforçar vieses históricos e discriminações presentes nos dados de treinamento.



FALSA NEUTRALIDADE

Respostas geradas por IA podem parecer neutras e objetivas, mas refletem dados e escolhas humanas. Confiar nelas sem questionamento pode levar a decisões inadequadas ou injustas.

IMPACTO: decisões injustas, exclusão de grupos e perda de legitimidade.

INTEGRIDADE E CONTEXTO



DADOS MANIPULADOS OU INADEQUADOS

O uso de dados falsos ou distorcidos pode comprometer os resultados da IA. É importante considerar a origem das informações para evitar decisões mal fundamentadas.



CONTEXTO BRASILEIRO

A IA pode não compreender a realidade local. Gírias, regionalismos e referências culturais do Brasil podem ser interpretados de forma incorreta.

IMPACTO: decisões desalinhadas com o contexto nacional e perda de qualidade nas políticas públicas.

FALTA DE TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA



OPACIDADE DOS SISTEMAS

Modelos não explicáveis dificultam auditoria, rastreabilidade e prestação de contas, dificultando a compreensão de como decisões e conteúdos foram produzidos.



CETICISMO DO CIDADÃO

O uso pouco transparente da IA pode gerar desconfiança e comprometer a legitimidade das decisões públicas.

IMPACTO: perda de confiança nas decisões públicas, entraves na transparência e aumento de fiscalizações.

Uso Responsável



GUIA RÁPIDO de GOVERNANÇA de DADOS

MINISTÉRIO DA SAÚDE



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 31/08/2021 | Edição: 165 | Seção: 1 | Página: 2
Órgão: Presidência da República/Gabinete de Segurança Institucional

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 30 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre os requisitos mínimos de segurança da informação para utilização de soluções de computação em nuvem pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 12 do Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Dispor sobre os requisitos mínimos de segurança da informação para utilização de soluções de computação em nuvem pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 11/03/2026 | Edição: 47 | Seção: 1 | Página: 4
Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

PORTARIA CNPQ Nº 2.664, DE 6 DE MARÇO DE 2026

Institui a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq.

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 11.229, de 7 de outubro de 2022, conforme deliberação da Diretoria Executiva, em sua 2ª reunião de 11 de fevereiro de 2026, e em conformidade com os termos do Processo nº 01300.006187/2020-95, resolve:

Art. 1º Institui e regulamenta a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º A Política de Integridade na Atividade Científica tem a finalidade de garantir a integridade na atividade científica apoiada pelo CNPq, baseada em ações de educação, prevenção, apuração e sanção.

Art. 3º São objetivos da Política de Integridade na Atividade Científica:

- I - promover a ética e a integridade na atividade científica;
- II - estabelecer regras de Boas Práticas na atividade científica para promoção de um ambiente mais plural, inclusivo e respeitoso, prevenindo conflitos éticos e de interesse nas ações do CNPq;
- III - promover a transparência e a idoneidade nas decisões institucionais e avaliações de mérito, evitando conflitos de interesses e ações e omissões de cunho discriminatório; e
- IV - estimular a qualidade e a integridade das informações em todas as etapas dos projetos de pesquisa apoiados pelo CNPq, estabelecendo princípios éticos e morais, desde a concepção até a difusão dos resultados.

Governança de Dados e IA Generativa

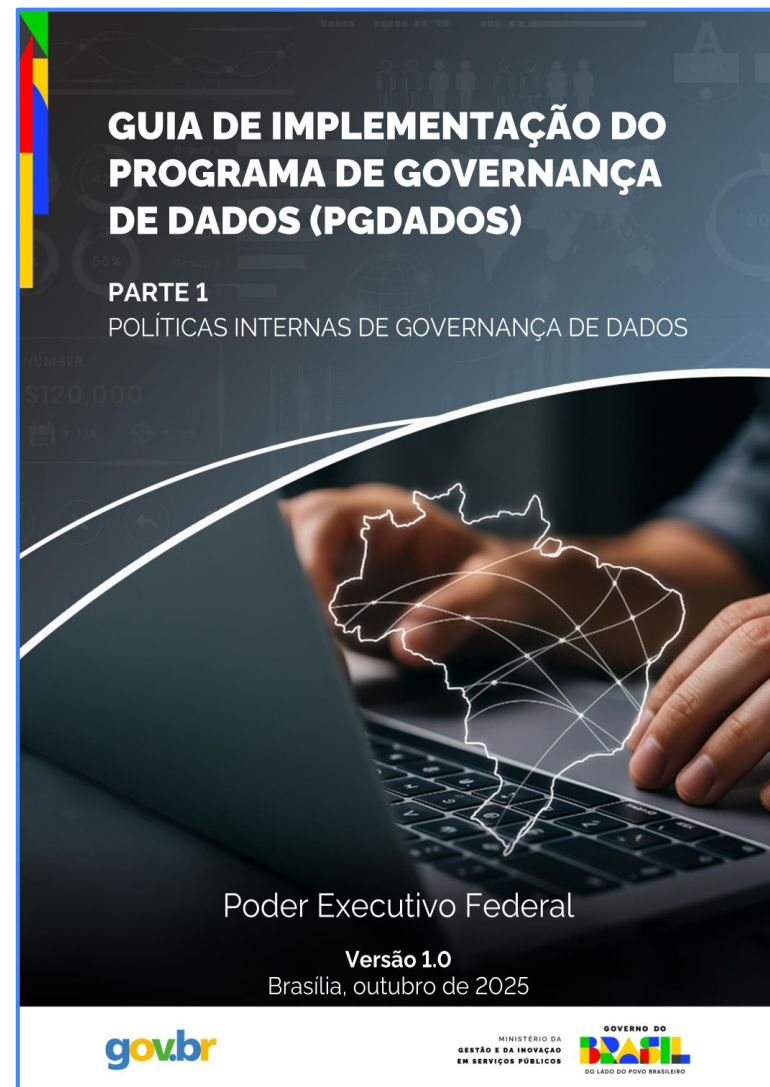


Criação da Política de Governança e Compartilhamento de Dados

Consultas Públicas

Consulta Pública - Política de Governança de Dados, Interoperabilidade, Registro de Referência e Compartilhamento de Dados da Administração Pública Federal

A proposta tem como objetivo instituir a Política de Governança de Dados na Administração Pública Federal, Autárquica e Fundacional. Aprimorar o atual Decreto de Interoperabilidade e novas regras sobre registros de referência.



GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA DE DADOS (PGDADOS)

PARTE 1
POLÍTICAS INTERNAS DE GOVERNANÇA DE DADOS

Poder Executivo Federal

Versão 1.0
Brasília, outubro de 2025

gov.br

GOVERNO DO BRASIL
MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Possibilidades de usos responsáveis

- 👤 Usar apenas ferramentas validadas e consolidadas institucionalmente em dados/informações/processos direta ou indiretamente relacionados com as atividades da instituição;
- 👤 Nunca enviar dados sensíveis;
- 👤 Não treinar modelos externos à instituição com as ideias fundamentais da pesquisa e desenvolvimento da instituição;
- 👤 Não confiar integralmente nas respostas fornecidas pelos mecanismos de IA Generativa (análise crítica dos resultados);
- 👤 Buscar parcerias institucionais que estabeleçam infraestrutura segura de uso;
- 👤 Privilegiar o uso de sistemas de códigos abertos para garantia da segurança e reprodutibilidade os resultados alcançados;
- 👤 Conhecer os métodos de cada ferramenta utilizada;
- 👤 Identificação explícita do uso de qualquer ferramenta de análise ou geração de dados/resultados.



Para fechar: Princípios da A.M.

- 👤 O modelo mais simples que ajusta ao dados é também o mais plausível (Navalha de Occam)
 - 👤 Se o dado é amostrado de maneira "enviesada" (*biased way*), o aprendizado terá um resultado similarmente "enviesado"
 - 👤 Se o conjunto de dados afetou qualquer etapa do processo de aprendizagem, sua capacidade de avaliar o resultado foi comprometida
- 
- 

Obrigado

Eduardo Krempser
Assessoria de Inteligência Competitiva
Bio-Manguinhos/Fiocruz

Pedro Henrique Monteiro Torres
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho - IBCCF
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

